

Fundamentos Matemáticos

Versión 1.0

J. J.

Índice general

Capítulo 1. Conjuntos	1
§1. Conceptos fundamentales	3
§2. Operaciones fundamentales con conjuntos	5
§3. Producto cartesiano	7
§4. Relaciones de equivalencia	9
§5. Funciones	11
Capítulo 2. Los números reales	19
§1. Axiomas de los Números Reales	20
§2. Ecuaciones lineales y cuadráticas	29
§3. La recta real y desigualdades	33
§4. Inecuaciones	38
§5. Axioma del Supremo y Complejidad de $\mathbb{R}$	44
Capítulo 3. Polinomios con coeficientes reales	47

§1. Definición de polinomios	47
§2. Operaciones con polinomios	48
§3. El grado de un polinomio	52
§4. Evaluación de polinomios	52
§5. Algoritmo de la División y Teorema del Resto	55
§6. Raíces de polinomios y Teorema del Factor	59
§7. Aproximación Numérica de Raíces: Método de Newton-Raphson	62
Capítulo 4. Álgebra de los números complejos	65
§1. Construcción Algebraica de $\mathbb{C}$	65
§2. Conjugado, Módulo e Interpretación Geométrica	68
§3. Representación Polar y Forma Trigonométrica	73
§4. Forma Exponencial y Fórmula de Euler	75
§5. Teorema de De Moivre y Radicación Compleja	76
Capítulo 5. Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales	79
§1. Definición de Matriz y Notación General	79
§2. Tipos de Matrices Especiales	83
§3. Operaciones Básicas y sus Propiedades	84
§4. Inversa de una Matriz	92
§5. Determinantes	101
§6. Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices	109
Capítulo 6. Geometría analítica	123

§1. El Plano Euclidiano y Conceptos Fundamentales	123
§2. Ecuaciones Algebraicas y Lugares Geométricos	127
§3. La Recta en el Plano Cartesiano	130
§4. Las Cónicas en el Plano Cartesiano	136
§5. Funciones e identidades trigonométricas	141

Conjuntos

Por *conjunto* entendemos cualquier colección M de objetos determinados y bien diferenciados m de nuestra intuición o de nuestro pensamiento (que son llamados los “elementos” de M) en un todo.

— **Georg Cantor** (1895, *Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre*)

La Teoría de Conjuntos constituye el lenguaje unificador de la matemática moderna. Más allá de agrupar objetos, proporciona el marco formal para definir los dominios de estudio en las distintas ramas de la matemática pura y aplicada.

En el recorrido académico, los conjuntos desempeñan un papel trascendental:

1. **En Álgebra:** Proporcionan el universo donde habitan las variables y soluciones. Asimismo, son la base de las estructuras algebraicas

(grupos, anillos y campos), donde las operaciones se definen formalmente como funciones sobre productos cartesianos:

$$* : S \times S \longrightarrow S$$

2. **En Cálculo y Análisis Matemático:** Los conjuntos de números reales $\mathbb{R}$ y sus subconjuntos (intervalos, conjuntos abiertos y cerrados) son indispensables para definir el dominio de las funciones, límites, continuidad y procesos de integración.
3. **En Probabilidad y Estadística:** El espacio muestral Ω se define como un conjunto de posibles resultados, donde los eventos son subconjuntos de este. La probabilidad misma se construye como una función asignada a una colección de conjuntos.

En conclusión, dominar la teoría de conjuntos no solo es necesario para cimentar este curso de álgebra, sino que establece las bases conceptuales para abordar con éxito las asignaturas posteriores.

Observación 1 (Presuposición de Conjuntos Numéricos Ilustrativos). A lo largo de este apartado introductorio sobre Teoría de Conjuntos y Relaciones, asumiremos que el lector está familiarizado con los conjuntos fundamentales de los números enteros ($\mathbb{Z}$) y los números racionales ($\mathbb{Q}$), así como con sus propiedades aritméticas básicas.

Estos conjuntos se utilizarán únicamente con fines ilustrativos para construir ejemplos y contraejemplos. La caracterización formal y rigurosa de los sistemas numéricos (así como la construcción axiomática de los números reales $\mathbb{R}$) se desarrollará explícitamente en un capítulo posterior.

1. Conceptos fundamentales

Definición 1 (Conjunto y Pertenencia). Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos distintos, denominados **elementos**. Si un objeto x pertenece al conjunto A , se denota por $x \in A$; en caso contrario, se escribe $x \notin A$.

Especificación de Conjuntos: Un conjunto se puede definir formalmente de dos maneras principales:

1. **Por Extensión (o Tabulación):** Se enumeran explícitamente todos sus elementos entre llaves.
2. **Por Comprensión (o Construcción):** Se especifica una propiedad o regla lógica que caracteriza a sus elementos, expresada mediante una fórmula de la forma $A = \{x \in U \mid P(x)\}$, donde U representa un conjunto universo predeterminado y $P(x)$ es una condición lógica.

Ejemplo 1 (Especificación de Conjuntos por Extensión y Comprensión). Consideremos el conjunto de los números pares positivos menores que 10:

1. **Por extensión:** Se escribe listando directamente sus elementos:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

2. **Por comprensión:** Se expresa mediante una propiedad formal sobre los números enteros $\mathbb{Z}$:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ es par y } 0 < x < 10\}$$

Definición 2 (Inclusión y Subconjuntos). Sean A y B dos conjuntos. Decimos que A es un **subconjunto** de B , o que A está **incluido** en B , lo cual se denota por $A \subseteq B$, si todo elemento de A es también un elemento de B .

Si $A \subseteq B$ y existe al menos un elemento $y \in B$ tal que $y \notin A$, decimos que A es un **subconjunto propio** de B , denotado por $A \subsetneq B$.

Ejemplo 2 (Inclusión de Subconjuntos). Sean los conjuntos $A = \{2, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $C = \{2, 4, 6\}$.

1. Se verifica que $A \subseteq B$ debido a que cada uno de los elementos de A (2, 3 y 5) pertenece al conjunto B . Como $1 \in B$ pero $1 \notin A$, la inclusión es propia ($A \subsetneq B$).
2. Se observa que $C \not\subseteq A$ puesto que $4 \in C$ pero $4 \notin A$.

Definición 3 (Conjunto Vacío). El **conjunto vacío**, denotado por $\emptyset$ o por unas llaves vacías $\{\}$, es el único conjunto que carece de elementos.

Propiedad: El conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto A , es decir, $\emptyset \subseteq A$ para todo conjunto A .

Ejemplo 3 (Conjunto Vacío Definido por Comprensión). Consideremos el conjunto E definido mediante la condición:

$$E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + 1 = 0\}$$

Dado que ningún número entero satisface $x^2 = -1$, el conjunto no contiene elemento alguno, por lo que $E = \emptyset$.

2. Operaciones fundamentales con conjuntos

Definición 4 (Unión e Intersección). Sean A y B dos conjuntos pertenecientes a un conjunto universo U .

1. La **unión** de A y B , denotada por $A \cup B$, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A , a B o a ambos:

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}$$

2. La **intersección** de A y B , denotada por $A \cap B$, es el conjunto de los elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B :

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Si $A \cap B = \emptyset$, decimos que A y B son **conjuntos disjuntos**.

Definición 5 (Diferencia y Complemento). Sean A y B dos conjuntos pertenecientes a un universo U .

1. La **diferencia** entre A y B , denotada por $A \setminus B$ (o $A - B$), es el conjunto de los elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B :

$$A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

2. El **complemento** del conjunto A , denotado por A^c (o A'), es el conjunto de todos los elementos del universo U que no pertenecen a A :

$$A^c = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

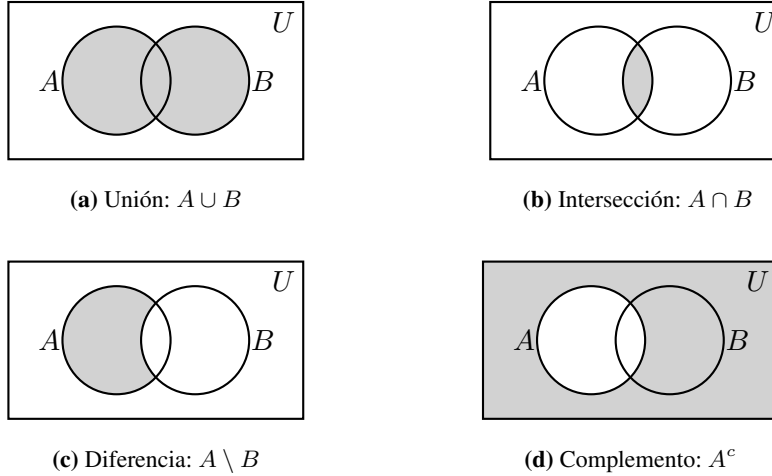


Figura 1. Diagramas de Venn para las operaciones fundamentales entre conjuntos. Suponemos que A y B están contenidos en un conjunto U .

Ejemplo 4 (Cálculo de Operaciones Fundamentales). Consideremos el conjunto universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y los subconjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{3, 4, 6, 7\}$. Determinamos las siguientes operaciones:

1. **Unión:** $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.
2. **Intersección:** $A \cap B = \{3, 4\}$.
3. **Diferencia:** $A \setminus B = \{1, 2, 5\}$ y $B \setminus A = \{6, 7\}$.
4. **Complemento:** $A^c = \{6, 7, 8\}$ y $B^c = \{1, 2, 5, 8\}$.

Teorema 1 (Propiedades Algebraicas de las Operaciones). *Para cualesquiera subconjuntos $A, B, C \subseteq U$, se verifican las siguientes identidades:*

1. **Leyes Conmutativas:**

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

2. Leyes Asociativas:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

3. Leyes Distributivas:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

4. Leyes de De Morgan:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

5. Leyes de Complementariedad e Involución:

$$A \cup A^c = U, \quad A \cap A^c = \emptyset, \quad (A^c)^c = A$$

3. Producto cartesiano

Definición 6 (Conjunto Potencia). Sea A un conjunto. El **conjunto potencia** (o conjunto de partes) de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$ o 2^A , es la colección formada por todos los subconjuntos de A :

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

Ejemplo 5 (Cálculo del Conjunto Potencia). Sea el conjunto finito $A = \{1, 2, 3\}$. Sus subconjuntos son:

- Subconjunto de 0 elementos: $\emptyset$.
- Subconjuntos de 1 elemento: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$.
- Subconjuntos de 2 elementos: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$.

- Subconjunto de 3 elementos: $\{1, 2, 3\}$.

Por lo tanto, el conjunto potencia de A consta de 8 elementos:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Teorema 2 (Cardinalidad del Conjunto Potencia). *Si A es un conjunto finito con $|A| = n$ elementos, entonces el número de elementos de su conjunto potencia es 2^n , es decir:*

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^n$$

Definición 7 (Par Ordenado y Producto Cartesiano). Sean A y B dos conjuntos.

1. Un **par ordenado** (a, b) es una estructura donde el orden de los componentes importa, cumpliendo que $(a, b) = (c, d)$ si y solo si $a = c$ y $b = d$.
2. El **producto cartesiano** de A y B , denotado por $A \times B$, es el conjunto de todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece a A y la segunda a B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Ejemplo 6 (Producto Cartesiano Finita y No Conmutatividad). Sean $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y, z\}$. El producto cartesiano $A \times B$ está dado por:

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}$$

En cambio, el producto $B \times A$ resulta en:

$$B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2), (z, 1), (z, 2)\}$$

Esto demuestra explícitamente que $A \times B \neq B \times A$ en general.

Teorema 3 (Propiedades del Producto Cartesiano). *Sean A, B, C y D conjuntos. Se verifican las siguientes propiedades:*

1. **Cardinalidad:** Si A y B son finitos, entonces:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

2. **Distribución sobre la Unión e Intersección:**

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

3. **Intersección de Productos Cartesianos:**

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

4. Relaciones de equivalencia

Definición 8 (Relación de Equivalencia). Una relación binaria $\sim$ sobre un conjunto A es una **relación de equivalencia** si satisface tres propiedades:

1. **Reflexiva:** $a \sim a$ para todo $a \in A$.
2. **Simétrica:** Si $a \sim b$, entonces $b \sim a$.
3. **Transitiva:** Si $a \sim b$ y $b \sim c$, entonces $a \sim c$.

Definición 9 (Clase de Equivalencia y Conjunto Cociente). Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A .

1. Para cada $a \in A$, la **clase de equivalencia** de a , denotada por $[a]$ o $\bar{a}$, es el subconjunto de A formado por todos los elementos relacionados con a :

$$[a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

2. El **conjunto cociente** de A por la relación $\sim$, denotado por $A/\sim$, es la colección de todas las clases de equivalencia:

$$A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$$

Ejemplo 7 (Relación de Equivalencia y Partición en $\mathbb{Z}$). Consideremos el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ y definamos la relación de congruencia módulo 3, denotada por $\sim$, donde para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$a \sim b \iff 3 \text{ divide a } (a - b) \quad (\text{es decir, } a \equiv b \pmod{3})$$

1. Demostración de Relación de Equivalencia: La relación $\sim$ satisface las tres propiedades fundamentales:

- **Reflexiva:** Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0 = 3 \cdot 0$. Por lo tanto, $a \sim a$.
- **Simétrica:** Si $a \sim b$, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = 3k$. Multiplicando por -1 , tenemos $b - a = 3(-k)$, con $-k \in \mathbb{Z}$. Así, $b \sim a$.
- **Transitiva:** Si $a \sim b$ y $b \sim c$, existen $k, m \in \mathbb{Z}$ tales que $a - b = 3k$ y $b - c = 3m$. Sumando ambas ecuaciones:

$$(a - b) + (b - c) = 3k + 3m \implies a - c = 3(k + m)$$

Como $k + m \in \mathbb{Z}$, se deduce que $a \sim c$.

2. Clases de Equivalencia y Partición Asociada: Las clases de equivalencia $[a] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \sim a\}$ agrupan a los enteros según su resto al dividirlos por 3:

$$[0] = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} \quad (\text{múltiplos de 3})$$

$$[1] = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} \quad (\text{múltiplos de 3 más 1})$$

$$[2] = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} \quad (\text{múltiplos de 3 más 2})$$

El conjunto cociente $\mathbb{Z}/\sim = \{[0], [1], [2]\}$ induce una **partición** de $\mathbb{Z}$, pues satisface:

1. Ninguna clase es vacía: $[0], [1], [2] \neq \emptyset$.
2. Son disjuntas dos a dos: $[0] \cap [1] = \emptyset$, $[0] \cap [2] = \emptyset$, $[1] \cap [2] = \emptyset$.
3. Su unión cubre todo el conjunto: $[0] \cup [1] \cup [2] = \mathbb{Z}$.

Teorema 4 (Teorema Fundamental de las Relaciones de Equivalencia). *Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Las clases de equivalencia forman una **partición** del conjunto A , es decir:*

1. *Cada clase es no vacía: $[a] \neq \emptyset$ para todo $a \in A$.*
2. *Dos clases son idénticas o disjuntas: $[a] = [b]$ o $[a] \cap [b] = \emptyset$.*
3. *La unión de todas las clases cubre todo el conjunto A :*

$$\bigcup_{a \in A} [a] = A$$

5. Funciones

Definición 10 (Función o Aplicación). Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Una **función** (o aplicación) f de A en B , denotada por $f : A \longrightarrow B$, es una

regla que asigna a cada elemento $x \in A$ un único elemento $y \in B$, escrito como $y = f(x)$.

- El conjunto A se denomina **dominio** de f .
- El conjunto B se denomina **codominio** de f .
- La **imagen** (o rango) de f es el subconjunto de B definido por:

$$\text{Im}(f) = \{f(x) \in B \mid x \in A\}$$

Ejemplo 8 (Partes de una Función en Conjuntos Finitos). Consideremos la función $f : A \longrightarrow B$ donde los conjuntos están dados por $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, con la regla de asignación $f(x) = 2x$. Identificamos sus partes:

- **Dominio (A):** Es el conjunto de partida de donde se toman los valores de entrada:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

- **Codominio (B):** Es el conjunto de llegada que contiene a los posibles valores de salida:

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

- **Regla de asignación:** La fórmula o instrucción que asigna a cada $x \in A$ su valor en B :

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 6$$

- **Imagen o Rango ($\text{Im}(f)$):** Es el subconjunto del codominio formado únicamente por las salidas efectivamente alcanzadas:

$$\text{Im}(f) = \{2, 4, 6\} \subseteq B$$

Ejemplo 9 (Partes de una Función en Números Reales). Consideremos la función $g : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ definida por $g(x) = x^2$. Sus partes fundamentales son:

- **Dominio:** $\mathbb{Z}$ (todos los números enteros).
- **Codominio:** $\mathbb{Z}$ (todos los números enteros).
- **Regla de asignación:** $g(x) = x^2$.
- **Imagen:** El conjunto de los enteros no negativos $[0, \infty)$, dado que el cuadrado de cualquier número real es mayor o igual a cero.

Ejemplo 10 (Partes de una Función en Conjuntos Finitos). Consideremos la función $f : A \longrightarrow B$ donde los conjuntos están dados por $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, con la regla de asignación $f(x) = 2x$. Identificamos sus partes:

- **Dominio (A):** Es el conjunto de partida de donde se toman los valores de entrada:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

- **Codominio (B):** Es el conjunto de llegada que contiene a los posibles valores de salida:

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

- **Regla de asignación:** La fórmula o instrucción que asigna a cada $x \in A$ su valor en B :

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 6$$

- **Imagen o Rango** ($\text{Im}(f)$): Es el subconjunto del codominio formado únicamente por las salidas efectivamente alcanzadas:

$$\text{Im}(f) = \{2, 4, 6\} \subseteq B$$

Ejemplo 11 (Una Operación Binaria vista como Función). Sea S un conjunto no vacío (por ejemplo, $\mathbb{Z}$). Una **operaciones binaria interna** $*$ sobre S es una función cuyo dominio es el producto cartesiano $S \times S$ y cuyo codominio es S :

$$* : S \times S \longrightarrow S$$

Por ejemplo, la **suma usual en los enteros** $+$ es formalmente una función $+: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$, donde a cada par ordenado $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se le asigna el único valor $a + b \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 12 (Una Sucesión vista como Función). Una **sucesión** de elementos en un conjunto X es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros no negativos $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (o los enteros positivos $\mathbb{N}$):

$$a : \mathbb{N}_0 \longrightarrow X$$

En lugar de escribir la notación de función $a(n)$, es costumbre denotar la imagen del entero n mediante un subíndice, escribiendo $a_n \in X$. Por ello, la sucesión se representa como $(a_n) = (a_0, a_1, a_2, \dots)$.

Definición 11 (Tipos de Funciones). Sea $f : A \longrightarrow B$ una función.

1. **Inyectiva (o Uno a Uno)**: f es inyectiva si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio:

$$\forall x_1, x_2 \in A \quad (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$$

2. **Sobreyectiva (o Suprayectiva):** f es sobreyectiva si todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio, es decir, si $\text{Im}(f) = B$:

$$\forall y \in B, \quad \exists x \in A \quad \text{tal que} \quad f(x) = y$$

3. **Biyectiva:** f es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva.

Ejemplo 13 (Tipos de funciones para conjuntos finitos). Sean los conjuntos finitos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ y $C = \{x, y\}$. Ilustramos las distintas propiedades especificando la regla de asignación para cada elemento del dominio:

1. **Inyectiva pero no sobreyectiva:** Consideremos la función $f : A \longrightarrow B$ definida por:

$$f(1) = a, \quad f(2) = b, \quad f(3) = c$$

Es **inyectiva** porque a elementos distintos les corresponden imágenes distintas. No es **sobreyectiva** pues el elemento $d \in B$ no es imagen de ningún elemento de A ($\text{Im}(f) = \{a, b, c\} \neq B$).

2. **Sobreyectiva pero no inyectiva:** Consideremos la función $g : A \longrightarrow C$ definida por:

$$g(1) = x, \quad g(2) = x, \quad g(3) = y$$

Es **sobreyectiva** porque su imagen cubre todo el codominio $\text{Im}(g) = \{x, y\} = C$. No es **inyectiva** ya que $g(1) = g(2) = x$ con $1 \neq 2$.

3. **Biyectiva (Inyectiva y Sobreyectiva):** Consideremos la función $h : A \longrightarrow \{a, b, c\}$ dada por:

$$h(1) = a, \quad h(2) = b, \quad h(3) = c$$

Es **biyectiva** porque es inyectiva y cada elemento del codominio es alcanzado por la función.

4. **Ni inyectiva ni sobreyectiva:** Consideremos la función $k : A \longrightarrow B$ definida por:

$$k(1) = a, \quad k(2) = a, \quad k(3) = b$$

No es **inyectiva** porque $k(1) = k(2) = a$. Tampoco es **sobreyectiva** porque $\text{Im}(k) = \{a, b\} \neq B$ (los elementos c y d carecen de preimagen).

Podemos representar estas funciones de forma gráfica, mediante un *diagrama de flechas*, (vea Figura 2).

Ejemplo 14 (Clasificación de Funciones). Consideremos la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 - x$.

1. No es inyectiva, pues $f(0) = 0$ y $f(1) = 0$, pero $0 \neq 1$.
2. Es sobreyectiva, dado que para todo $y \in \mathbb{R}$, existe al menos una raíz real x de la ecuación $x^3 - x - y = 0$.

En cambio, $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = 2x + 1$ es biyectiva.

Definición 12 (Composición de Funciones). Sean $f : A \longrightarrow B$ y $g : B \longrightarrow C$ dos funciones. La **composición** de f y g , denotada por $g \circ f$, es la función

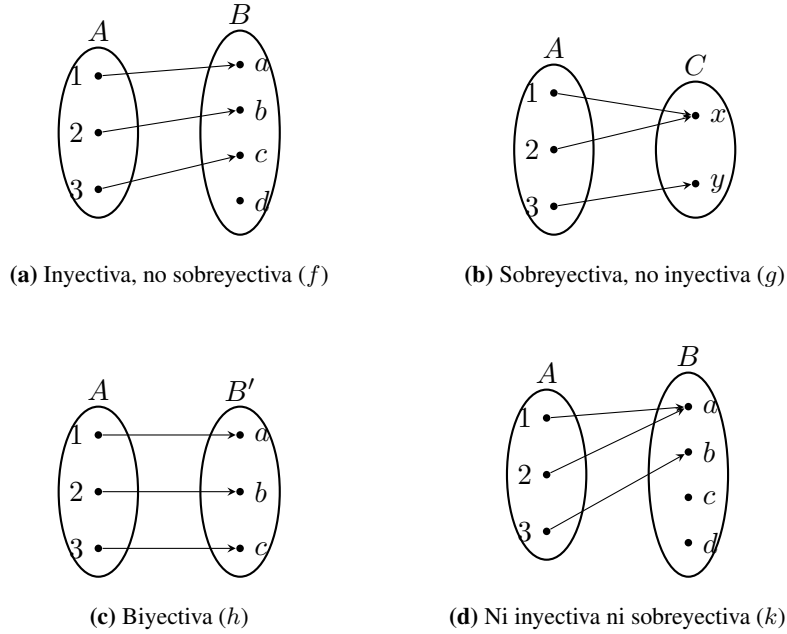


Figura 2. Diagramas de flechas ilustrando la clasificación de funciones.

$g \circ f : A \longrightarrow C$ definida por:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{para todo } x \in A$$

Definición 13 (Función Inversa). Sea $f : A \longrightarrow B$ una función biyectiva. La **función inversa** de f , denotada por $f^{-1} : B \longrightarrow A$, es la única función que satisface:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad \forall x \in A$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = y, \quad \forall y \in B$$

Teorema 5 (Propiedades de la Composición e Inversas). Sean $f : A \longrightarrow B$, $g : B \longrightarrow C$ y $h : C \longrightarrow D$ funciones. Se verifican los siguientes resultados:

1. **Asociatividad:**

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

2. **Preservación de Propiedades:**

- Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.
- Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.
- Si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

3. **Inversa de la Composición:** Si f y g son biyectivas, entonces:

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Ejemplo 15 (Composición e Inversión). Sean $f : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$ dada por $f(x) = 3x - 2$ y $g : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$ dada por $g(x) = x^2 + 1$.

1. La composición $(g \circ f)(x)$ es:

$$(g \circ f)(x) = g(3x - 2) = (3x - 2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5$$

2. Como f es biyectiva, hallamos su inversa igualando $y = 3x - 2 \implies x = \frac{y+2}{3}$. Por lo tanto:

$$f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$$

Los números reales

El conjunto de los números reales, denotado por $\mathbb{R}$, constituye el pilar sobre el cual se erige el análisis matemático, el cálculo y gran parte del álgebra moderna. Su importancia radica en que proporcionan el marco continuo necesario para modelar fenómenos cuantitativos en física, ingeniería, economía y ciencias de la computación, donde las mediciones y los procesos no se limitan a valores discretos o proporciones simples.

El conjunto de los números reales abarca tanto a los números racionales como a los irracionales (los cuales incluyen a los algebraicos y a los trascendentes como π , $\sqrt{5}$ o $\log(2)$). A diferencia de los racionales, los números irracionales no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y poseen infinitas cifras decimales no periódicas.

Durante los siglos XVI y XVII, el desarrollo del cálculo operó sin una fundamentación lógica rigurosa, recurriendo a conceptos intuitivos como

límite o *cantidades pequeñas*. Esta falta de precisión generó diversas paradojas, haciendo evidente la necesidad de dotar a las matemáticas de una base sólida. Para ello, en el siglo XIX se formalizó el concepto de número real mediante construcciones precisas como las *sucesiones de Cauchy* y las *cortaduras de Dedekind*.

En este texto abordaremos el estudio de los números reales mediante un **enfoque axiomático** y no a través de métodos constructivos. En lugar de edificar formalmente el conjunto $\mathbb{R}$ mediante los cortes de Dedekind o las clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy, postularemos la existencia de $\mathbb{R}$ como un sistema que satisface un conjunto de reglas fundamentales (axiomas), a partir de las cuales derivaremos de manera rigurosa todas sus propiedades algebraicas y analíticas.

1. Axiomas de los Números Reales

Para estudiar las propiedades de los números reales con rigor, primero definimos la estructura fundamental sobre la cual operan.

Definición 14 (Axiomas de los Números Reales). El conjunto de los números reales, denotado por $\mathbb{R}$, junto con las operaciones binarias de **suma** (+) y **multiplicación** ($\cdot$), así como una relación de orden total ($\leq$), se define mediante la siguiente lista de axiomas:

1. Axiomas de Campo: Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Conmutatividad:** $a + b = b + a$ y $a \cdot b = b \cdot a$.
2. **Asociatividad:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

3. **Neutros:** Existen elementos únicos $0, 1 \in \mathbb{R}$ ($1 \neq 0$) tales que $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$.

4. **Inversos:** Existe $-a \in \mathbb{R}$ tal que $a + (-a) = 0$; y si $a \neq 0$, existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.

5. **Distributividad:** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

2. Axiomas de Orden: Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se postula la existencia de un subconjunto $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$ (denotado $a > 0$) tal que:

1. **Tricotomía:** Se cumple exactamente una de las siguientes relaciones: $a > 0$, $a = 0$ o $-a > 0$.

2. **Clausura bajo la suma:** Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces $a + b > 0$.

3. **Clausura bajo el producto:** Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces $a \cdot b > 0$.

3. Axioma del Supremo (Complejitud): Todo subconjunto no vacío $E \subset \mathbb{R}$ que esté acotado superiormente posee un *supremo* en $\mathbb{R}$.

Observación 2. El estudio detallado y la aplicación formal del **Axioma del Supremo** se pospondrán para la parte final de este capítulo, enfocándonos primero en el desarrollo de las propiedades algebraicas y de orden que se derivan de los dos primeros bloques de axiomas.

A partir de las operaciones fundamentales de adición y multiplicación, y de la existencia de los elementos inversos aditivo ($-a$) y multiplicativo (a^{-1}) garantizados por los axiomas de campo ordenado, es posible definir dos **operaciones derivadas**: la **sustracción** (o resta) y la **división** (o cociente).

Definición 15 (Sustracción y División). Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, definimos las operaciones de **sustracción** (o resta) y **división** (o cociente) como:

1. **Resta:** $a - b := a + (-b)$.
2. **División:** $\frac{a}{b} := a \cdot b^{-1}$ (definida únicamente para $b \neq 0$).

Observación 3 (Inclusión de los Conjuntos Numéricos en $\mathbb{R}$). A partir de los elementos neutros 0 y 1 cuya existencia garantizan los axiomas de cuerpo ordenado de $\mathbb{R}$, se construyen y contienen de manera natural los demás conjuntos numéricos:

1. **Números Naturales ($\mathbb{N}$):** Se forman partiendo del elemento neutro multiplicativo $1 \in \mathbb{R}$ y sumando sucesivamente el número 1 a sí mismo de manera reiterada:

$$\mathbb{N} = \{1, 1 + 1, 1 + 1 + 1, \dots\} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

2. **Números Enteros ($\mathbb{Z}$):** Se obtienen al incluir el elemento neutro aditivo $0 \in \mathbb{R}$ y los inversos aditivos (opuestos) de cada número natural:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

3. **Números Racionales ($\mathbb{Q}$):** Se definen formalmente como el producto de un entero p por el inverso multiplicativo q^{-1} de un entero no nulo q . Expresado en forma de fracción:

$$\mathbb{Q} = \left\{ p \cdot q^{-1} = \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

De este modo, los axiomas algebraicos de $\mathbb{R}$ justifican formalmente la cadena de inclusiones:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Teorema 6 (Propiedades de la Sustracción y División). *Para cualesquiera $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, con $b, c, d \neq 0$ cuando aparezcan en el denominador, se satisfacen las siguientes identidades:*

1. **Distributividad respecto a la resta:** $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$.
2. **Cancelación en fracciones:** $\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$.
3. **Criterio de igualdad de fracciones:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$.
4. **Suma y resta de fracciones:** $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$.
5. **Producto de fracciones:** $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$.
6. **Cociente de fracciones:** $\frac{a/b}{c/d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$.

Definición 16 (Relaciones de Orden). Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, definimos:

1. $a < b$ si y solo si $b - a > 0$.
2. $a \leq b$ si y solo si $a < b$ o $a = b$.

Las notaciones $b > a$ y $b \geq a$ son equivalentes a $a < b$ y $a \leq b$, respectivamente.

Teorema 7 (Propiedades de Orden Total). *La relación $\leq$ define un orden total en $\mathbb{R}$; es decir, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$ se cumple:*

1. **Reflexividad:** $a \leq a$.
2. **Antisimetría:** Si $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces $a = b$.

3. **Transitividad:** Si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$.
4. **Tricotomía:** Se cumple exactamente una de las relaciones: $a < b$, $a = b$ o $b < a$.

1.1. Propiedades Algebraicas y Manejo de Igualdades. Para resolver ecuaciones y manipular expresiones algebraicas de manera rigurosa, es necesario establecer cómo se comporta la relación de igualdad ($=$) respecto a las operaciones de suma y multiplicación.

Teorema 8 (Propiedades de la Igualdad). *Para cualesquiera $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, la relación de igualdad satisface las siguientes leyes fundamentales:*

1. **Leyes de Uniformidad (Operar en ambos lados):**
 - Si $a = b$, entonces $a + c = b + c$.
 - Si $a = b$, entonces $a \cdot c = b \cdot c$.
 - Si $a = b$ y $c = d$, entonces $a + c = b + d$ y $a \cdot c = b \cdot d$.
2. **Leyes de Cancelación (Despeje):**
 - Si $a + c = b + c$, entonces $a = b$.
 - Si $a \cdot c = b \cdot c$ con $c \neq 0$, entonces $a = b$.

Teorema 9 (Propiedades Algebraicas Derivadas). *A partir de los axiomas de campo se verifican las siguientes identidades para todo $a, b \in \mathbb{R}$:*

1. **Elemento nulo de la multiplicación:** $a \cdot 0 = 0$.
2. **Regla de los signos:**
 - $(-1) \cdot a = -a$.
 - $(-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b)$.
 - $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.

3. **Propiedad del producto nulo:** $a \cdot b = 0$ si y solo si $a = 0$ o $b = 0$.

Observación 4. La **propiedad del producto nulo** es la herramienta fundamental que justifica el método tradicional de resolución de ecuaciones cuadráticas y polinomiales mediante factorización.

Teorema 10 (Unicidad de Elementos e Involución). *Para cualesquiera $a \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:*

1. **Unicidad de neutros e inversos:** El neutro aditivo (0), el neutro multiplicativo (1), el inverso aditivo ($-a$) y el inverso multiplicativo (a^{-1} , con $a \neq 0$) son únicos.
2. **Involución:** $-(-a) = a$ y $(a^{-1})^{-1} = a$ (para $a \neq 0$).

Teorema 11 (Propiedad de Cancelación para Fracciones Algebraicas). *Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $b \neq 0$ y $c \neq 0$. Se cumple:*

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$$

Demostración. Por definición de división y producto de fracciones, se tiene:

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = (a \cdot c) \cdot (b \cdot c)^{-1}$$

Aplicando la propiedad del inverso de un producto $(x \cdot y)^{-1} = x^{-1} \cdot y^{-1}$:

$$(a \cdot c) \cdot (b \cdot c)^{-1} = a \cdot c \cdot b^{-1} \cdot c^{-1}$$

Por las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación:

$$a \cdot c \cdot b^{-1} \cdot c^{-1} = (a \cdot b^{-1}) \cdot (c \cdot c^{-1})$$

Como $c \cdot c^{-1} = 1$ y $x \cdot 1 = x$:

$$(a \cdot b^{-1}) \cdot 1 = a \cdot b^{-1} = \frac{a}{b}$$

□

Definición 17 (Potencia Entera). Para todo $a \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{Z}$, definimos la **potencia n-ésima** de a de forma inductiva y por casos como:

1. $a^0 := 1$ (con $a \neq 0$).
2. $a^1 := a$.
3. $a^{k+1} := a^k \cdot a$ para todo $k \in \mathbb{N}$.
4. $a^{-n} := (a^{-1})^n = \frac{1}{a^n}$ para $n \in \mathbb{N}$ y $a \neq 0$.

Teorema 12 (Leyes de Exponentes Enteros). Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ ($a, b \neq 0$ si el exponente es ≤ 0) y $n, m \in \mathbb{Z}$, se verifican:

1. $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$.
2. $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$.
3. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$.
4. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$.

Definición 18 (Raíz n-ésima y Exponente Racional). Dado $a \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 1$):

1. Si n es par y $a \geq 0$, existe un único número real $x \geq 0$ tal que $x^n = a$. Denotamos a este número por $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$.
2. Si n es impar, para todo $a \in \mathbb{R}$ existe un único número real $x \in \mathbb{R}$ tal que $x^n = a$, denotado por $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$.

3. Para $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, definimos $a^{m/n} := (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$, sujetándose a las restricciones de existencia según la paridad de n .

Teorema 13 (Propiedades de los Radicales). *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales las raíces estén bien definidas en $\mathbb{R}$, y $n, m \in \mathbb{N}$, se cumple:*

1. $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$.
2. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ (con $b \neq 0$).
3. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$.
4. $\sqrt[n]{a^n} = a$ si n es par y $a \geq 0$, y $\sqrt[n]{a^n} = a$ si n es impar.

Las identidades algebraicas conocidas como *productos notables* son consecuencias directas de la propiedad distributiva y de las leyes de los exponentes. Permiten transformar productos de polinomios en sumas y viceversa (factorización).

Teorema 14 (Identidades Algebraicas Fundamentales). *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, se verifican las siguientes igualdades:*

1. **Diferencia de cuadrados:** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
2. **Binomio al cuadrado:** $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$.
3. **Binomio al cubo:** $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$.
4. **Suma y diferencia de cubos:**
 - $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.
 - $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.
5. **Diferencia de potencias n -ésimas:**

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$$

6. **Suma de potencias n -ésimas (con n impar):**

$$a^n + b^n = (a + b) \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k a^{n-1-k} b^k$$

Teorema 15 (Teorema del Binomio de Newton). *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$:*

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

donde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ denota el coeficiente binomial.

Observación 5 (Existencia y Unicidad de los Números Reales). Al presentar los Axiomas de los Números Reales, surgen dos preguntas fundamentales en las matemáticas formales:

1. **Existencia:** ¿Existe realmente un objeto matemático que satisfaga todos estos axiomas? La respuesta es afirmativa. La existencia de $\mathbb{R}$ se demuestra construyendo formalmente los números reales a partir de los números racionales ($\mathbb{Q}$). Existen diversos métodos clásicos para realizar esta construcción, tales como:
 - Las **Cortaduras de Dedekind** (basadas en particiones del conjunto de los números racionales).
 - Las **Sucesiones de Cauchy** de números racionales módulo la relación de equivalencia de sucesiones convergentes a cero.
 - Las **Expansiones Decimales** infinitas (o en otras bases).
2. **Unicidad:** ¿Es el sistema de los números reales el único que cumple esta estructura? La respuesta es que $\mathbb{R}$ es **único salvo isomorfismo**. Esto significa que si existe otro campo ordenado completo $\mathbb{F}$,

entonces existe una función biyectiva $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{F}$ que preserva perfectamente la suma, la multiplicación y el orden; por lo tanto, desde el punto de vista algebraico y estructural, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{F}$ son indistinguibles.

Dada la naturaleza y los alcances de este curso, asumiremos la existencia y unicidad de $\mathbb{R}$ mediante la vía axiomática descrita anteriormente, sin abordar los detalles técnicos de sus construcciones formales. Para la construcción rigurosa de los números reales puede consultar W. Rudin, *Principios de Análisis Matemático* Apéndice Cap. 1).

2. Ecuaciones lineales y cuadráticas

Teorema 16 (Soluciones de las Ecuaciones Lineales y Cuadráticas). *Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$:*

1. *La ecuación lineal $ax + b = 0$ tiene como única solución el número real:*

$$x = -\frac{b}{a}$$

2. *La ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ tiene soluciones reales si y solo si $\Delta := b^2 - 4ac \geq 0$, dadas por los números reales:*

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad y \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Si $\Delta = 0$, ambos números coinciden en la solución doble $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$.

Demostración. Consideramos ambas ecuaciones por separado:

1. **Ecuación Lineal:** Restando b en ambos miembros de $ax + b = 0$, obtenemos $ax = -b$. Como $a \neq 0$, dividimos entre a para despejar el número $x = -\frac{b}{a}$.
2. **Ecuación Cuadrática:** Aislamos el término constante en $ax^2 + bx + c = 0$ restando c :

$$ax^2 + bx = -c$$

Como $a \neq 0$, dividimos toda la expresión entre a :

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Completamos el trinomio cuadrado perfecto sumando $\left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2}$ a ambos lados:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Para que existan soluciones reales, la expresión $b^2 - 4ac$ debe ser no negativa ($\Delta \geq 0$). Extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros:

$$\left|x + \frac{b}{2a}\right| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2|a|}$$

Por las propiedades del valor absoluto, esto equivale a:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Restando $\frac{b}{2a}$ obtenemos los números reales x_1 y x_2 :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

□

Ejemplo 16 (Aplicación Práctica de Ecuación Lineal: Optimización de Presupuesto). Un profesional independiente cobra una tarifa fija de \$500 MXN por la entrega inicial de un proyecto de diseño web, más \$350 MXN por cada hora adicional de trabajo. Si el presupuesto total asignado por el cliente es de \$2,600 MXN, ¿cuántas horas de trabajo se pueden contratar?

Planteamiento y Resolución: Sea $x \in \mathbb{R}$ el número de horas adicionales trabajadas.

1. **Planteamiento de la ecuación:** El costo total se compone del pago fijo más el costo variable por hora:

$$350x + 500 = 2600$$

2. **Resolución algebraico-lineal:** Restamos el costo fijo 500 en ambos miembros:

$$350x = 2600 - 500 \implies 350x = 2100$$

Como el coeficiente $350 \neq 0$, dividimos entre 350:

$$x = \frac{2100}{350} = 6$$

Resultado: Se pueden contratar exactamente 6 horas adicionales de trabajo.

Ejemplo 17 (Aplicación Práctica de Ecuación Cuadrática: Diseño Geométrico). Un arquitecto necesita diseñar un jardín rectangular donde la longitud del largo sea 3 m mayor que su ancho. Si el costo del césped sintético es de \$100 MXN por metro cuadrado y el presupuesto total para cubrir el terreno es de \$4,000 MXN (lo que equivale a cubrir un área de 40 m^2), ¿cuáles deben ser las dimensiones exactas del jardín?

Planteamiento y Resolución: Sea $x \in \mathbb{R}$ el ancho del jardín en metros. La longitud del largo es $(x + 3)$ m.

1. **Planteamiento de la ecuación:** El área de un rectángulo es el producto de su ancho por su largo (40 m^2):

$$x(x + 3) = 40 \implies x^2 + 3x - 40 = 0$$

2. **Resolución mediante la fórmula general:** Identificamos los coeficientes reales $a = 1$, $b = 3$ y $c = -40$. Calculamos el discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4(1)(-40) = 9 + 160 = 169 > 0$$

Aplicamos la fórmula cuadrática para hallar las soluciones x_1 y x_2 :

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{169}}{2(1)} = \frac{-3 \pm 13}{2}$$

Obtenemos las dos soluciones numéricas reales:

$$x_1 = \frac{-3 + 13}{2} = 5, \quad x_2 = \frac{-3 - 13}{2} = -8$$

3. **Interpretación geométrica:** Dado que el ancho de un terreno debe ser una medida física positiva ($x > 0$), se descarta $x_2 = -8$. Por lo tanto, $x = 5$ m.

Resultado: El jardín mide 5 metros de ancho por 8 metros de largo ($5 + 3$).

3. La recta real y desigualdades

3.1. Representación Gráfica de la Recta Real. Existe una correspondencia biunívoca (biyectiva) entre el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ y los puntos de una recta geométrica horizontal orientada, denominada la **recta real**.

Para construirla, fijamos un punto de referencia llamado **origen** al cual se le asigna el número 0, y elegimos una unidad de longitud que establece la escala. Los números positivos ($\mathbb{R}^+$) se ubican a la derecha del origen, preservando el orden de manera que si $a < b$, entonces el punto a se sitúa a la izquierda del punto b . Los números negativos ($\mathbb{R}^-$) se ubican a la izquierda del origen.

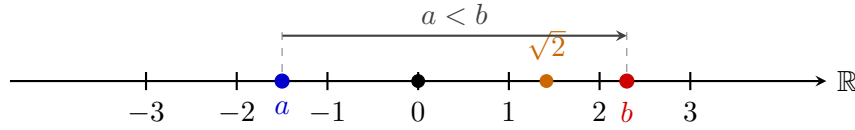


Figura 1. Representación gráfica de la recta real $\mathbb{R}$, ubicación de puntos y relación de orden $a < b$.

3.2. Valor Absoluto y Distancia.

Definición 19 (Valor Absoluto). Para todo $a \in \mathbb{R}$, se define el **valor absoluto** de a , denotado por $|a|$, como:

$$|a| := \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0, \\ -a & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Teorema 17 (Propiedades Algebraicas del Valor Absoluto). *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se satisfacen las siguientes propiedades estrictamente algebraicas:*

1. **No negatividad:** $|a| \geq 0$.
2. **Definitud:** $|a| = 0 \iff a = 0$.
3. **Simetría (Invarianza bajo signo):** $|-a| = |a|$.
4. **Multiplcatividad:** $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$.
5. **Cociente:** $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ (con $b \neq 0$).
6. **Potencias pares:** $|a|^2 = a^2 = |-a|^2$.
7. **Relación con la raíz cuadrada:** $\sqrt{a^2} = |a|$.

La representación gráfica permite interpretar el valor absoluto no solo de forma algebraica, sino como un concepto geométrico fundamental: la medida de la distancia al origen.

Teorema 18 (Desigualdad Triangular y Variantes). *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se verifican:*

1. **Cotas por el valor absoluto:** $-|a| \leq a \leq |a|$.
2. **Desigualdad Triangular (Suma):** $|a + b| \leq |a| + |b|$.
3. **Desigualdad Triangular (Resta):** $|a - b| \leq |a| + |b|$.
4. **Desigualdad Triangular Inversa:** $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

Demostración de la Desigualdad Triangular. Por propiedad de cotas sabemos que $-|a| \leq a \leq |a|$ y $-|b| \leq b \leq |b|$. Sumando ambas desigualdades

se obtiene:

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b| \implies |a + b| \leq |a| + |b|$$

□

Definición 20 (Distancia en la Recta Real). Dados dos números reales $a, b \in \mathbb{R}$, se define la **distancia** entre a y b , denotada por $d(a, b)$, como:

$$d(a, b) := |a - b|$$

Teorema 19 (Propiedades de la Métrica / Distancia). *Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$, se satisfacen:*

1. **No negatividad:** $d(a, b) \geq 0$.
2. **Definitud:** $d(a, b) = 0 \iff a = b$.
3. **Simetría:** $d(a, b) = d(b, a)$.
4. **Desigualdad Triangular para la Distancia:** $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$.

Demostración de la Desigualdad Triangular para la Distancia. Aplicando la definición de distancia y la desigualdad triangular del valor absoluto previamente demostrada:

$$d(a, c) = |a - c| = |(a - b) + (b - c)| \leq |a - b| + |b - c| = d(a, b) + d(b, c)$$

□

3.3. Intervalos y Entornos en la Recta Real. La estructura de orden de $\mathbb{R}$ permite definir subconjuntos convexos fundamentales denominados *intervalos*. Geométricamente, un intervalo representa un segmento continuo de la recta real.

Definición 21 (Intervalos Finitos o Acotados). Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Se definen los siguientes conjuntos de números reales:

1. **Intervalo abierto:** $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
2. **Intervalo cerrado:** $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
3. **Intervalo semiabierto por la izquierda:** $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.
4. **Intervalo semiabierto por la derecha:** $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$.

En todos los casos, los puntos a y b se denominan **extremos** del intervalo, y la longitud del intervalo se define como $b - a$.

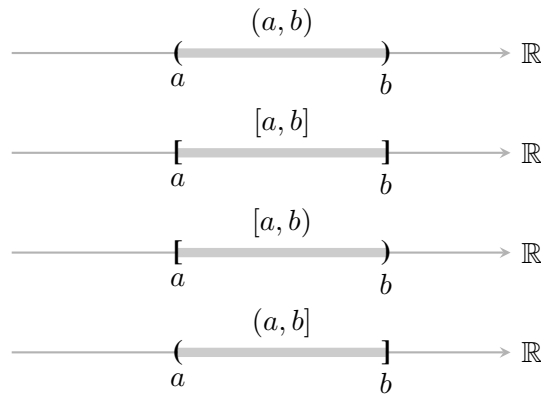


Figura 2. Representación gráfica de intervalos finitos (acotados).

Definición 22 (Intervalos Infinitos o No Acotados). Dado $a \in \mathbb{R}$, se definen los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$:

1. $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.
2. $[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$.
3. $(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$.
4. $(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$.
5. $(-\infty, \infty) := \mathbb{R}$.

Nota: Los símbolos ∞ y $-\infty$ no representan números reales; son notaciones formales para denotar conjuntos no acotados.

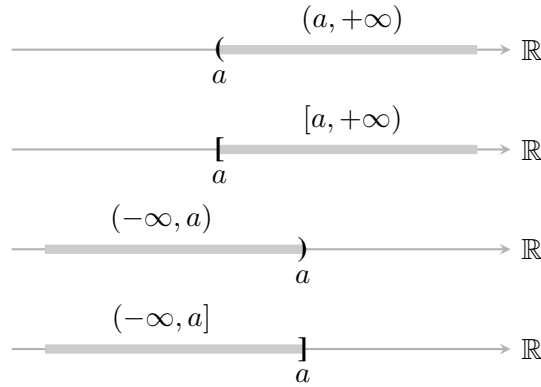


Figura 3. Representación gráfica de intervalos infinitos con paréntesis y corchetes.

Definición 23 (Vecindad). Sea $a \in \mathbb{R}$ y $r > 0$ un número real positivo. Se define la **vecindad** (o entorno) de centro a y radio r , denotada por $V_r(a)$ o $B_r(a)$, como el intervalo abierto finito:

$$B_r(a) := (a - r, a + r) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < r\}$$

Definición 24 (Vecindad Perforada). Sea $a \in \mathbb{R}$ y $r > 0$. Se define la **vecindad perforada** (o entorno reducido) de centro a y radio r , denotada por $V_r^*(a)$ o $B_r^*(a)$, como la vecindad $V_r(a)$ de la cual se excluye el punto central a :

$$B_r^*(a) := B_r(a) \setminus \{a\} = (a-r, a) \cup (a, a+r) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x-a| < r\}$$

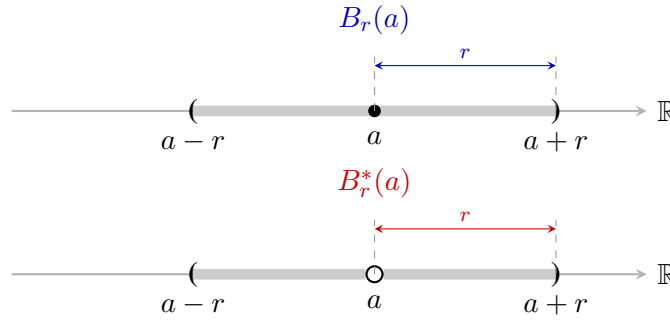


Figura 4. Representación gráfica de una vecindad $B_r(a)$ y una vecindad perforada $B_r^*(a)$.

4. Inecuaciones

Teorema 20 (Propiedades Operatorias de las Desigualdades). Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Las desigualdades en el campo real satisfacen las siguientes propiedades algebraicas fundamentales:

1. **Tricotomía:** Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple exactamente una de las siguientes relaciones:

$$a < b \quad \text{o} \quad a = b \quad \text{o} \quad a > b$$

2. Transitividad:

$$\text{Si } a < b \text{ y } b < c \implies a < c$$

3. Adición (Suma y Resta):

$$\text{Si } a < b \implies a + c < b + c$$

Como consecuencia, la suma de desigualdades del mismo sentido se preserva:

$$\text{Si } a < b \text{ y } c < d \implies a + c < b + d$$

4. Multiplicación por una constante positiva ($c > 0$):

$$\text{Si } a < b \text{ y } c > 0 \implies ac < bc$$

5. Multiplicación por una constante negativa ($c < 0$):

$$\text{Si } a < b \text{ y } c < 0 \implies ac > bc$$

6. Inverso Multiplicativo: Si a y b tienen el mismo signo ($ab > 0$):

$$\text{Si } a < b \implies \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

Demostración. Demostramos la propiedad (5) como ilustración del cambio de sentido:

1. Por definición del orden en $\mathbb{R}$, $a < b \iff b - a > 0$.
2. Dado que $c < 0$, por la definición de números negativos se tiene que $-c > 0$.
3. El producto de dos números positivos es positivo, luego:

$$(b - a)(-c) > 0 \implies -bc + ac > 0 \implies ac - bc > 0$$

4. Por definición de la relación de orden, $ac - bc > 0 \iff ac > bc$.

□

Ejemplo 18. Resuelva la inecuación lineal $-3x + 4 < 11$ en $\mathbb{R}$:

$$-3x + 4 < 11$$

$$-3x < 11 - 4$$

$$-3x < 7$$

$$x > -\frac{7}{3}$$

Conjunto Solución: $S = \left(-\frac{7}{3}, +\infty\right) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -\frac{7}{3}\}$.

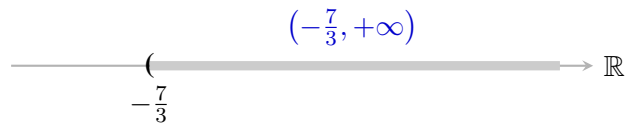


Figura 5. Representación gráfica del conjunto solución $x > -\frac{7}{3}$.

Ejemplo 19. Resuelva la inecuación lineal $4x - 3 < 2x + 5$ en $\mathbb{R}$:

$$4x - 3 < 2x + 5$$

$$4x - 2x < 5 + 3$$

$$2x < 8$$

$$x < 4$$

Conjunto Solución: $S = (-\infty, 4) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$.

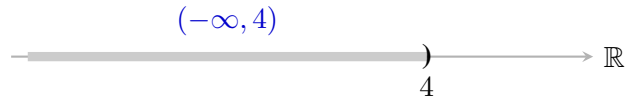


Figura 6. Representación gráfica del conjunto solución $x < 4$.

Ejemplo 20. Resuelva la inecuación racional $\frac{x+1}{x-3} \leq 0$ en $\mathbb{R}$:

1. Puntos Críticos y Dominio:

- Numerador: $x + 1 = 0 \implies x = -1$ (Punto crítico incluido por el signo $\leq$).
- Denominador: $x - 3 = 0 \implies x = 3$ (Restricción del dominio: $x \neq 3$).

2. Diagrama de Signos (Cuadro de Signos): Analizamos los signos de cada factor en los intervalos delimitados por los puntos críticos:

Factor	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, +\infty)$
$x + 1$	-	+	+
$x - 3$	-	-	+
$\frac{x+1}{x-3}$	+	-	+

3. Conclusión: Buscamos los intervalos donde el cociente sea menor o igual a cero (≤ 0).

Conjunto Solución: $S = [-1, 3) = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 3\}$.

Teorema 21 (Propiedades del Valor Absoluto en Desigualdades). Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $b > 0$. Se cumplen las siguientes equivalencias:

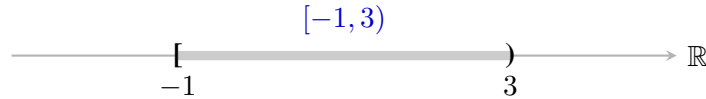


Figura 7. Representación gráfica del conjunto solución $[-1, 3)$.

1. $|a| < b$ si y solo si $-b < a < b$.
2. $|a| > b$ si y solo si $a < -b$ o $a > b$.

Nota: Las propiedades anteriores también son válidas si se reemplazan las desigualdades estrictas ($<$, $>$) por sus versiones no estrictas ($\leq$, $\geq$).

Ejemplo 21. Resuelva la inecuación con valor absoluto $|2x - 5| < 3$ en $\mathbb{R}$:

1. Aplicación de la Propiedad $|a| < b \iff -b < a < b$: Con $a = 2x - 5$ y $b = 3 > 0$:

$$-3 < 2x - 5 < 3$$

$$-3 + 5 < 2x < 3 + 5$$

$$2 < 2x < 8$$

$$1 < x < 4$$

2. Expresión del Resultado: El conjunto solución expresado como intervalo y en notación de vecindad de centro $c = \frac{1+4}{2} = 2,5$ y radio $r = \frac{4-1}{2} = 1,5$ es:

Conjunto Solución: $S = (1, 4) = B_{1,5}(2,5) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 4\}$.

Ejemplo 22. Resuelva la inecuación con valor absoluto $|3x - 1| \geq 5$ en $\mathbb{R}$:

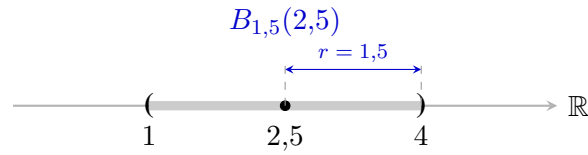


Figura 8. Representación gráfica de la solución $(1, 4)$ como la vecindad $B_{1,5}(2,5)$.

1. Aplicación de la Propiedad $|a| \geq b \iff a \leq -b \text{ o } a \geq b$: Con $a = 3x - 1$ y $b = 5 > 0$, resolvemos ambas desigualdades en paralelo:

$$\begin{array}{ll}
 3x - 1 \leq -5 & \text{o} \quad 3x - 1 \geq 5 \\
 3x \leq -5 + 1 & \text{o} \quad 3x \geq 5 + 1 \\
 3x \leq -4 & \text{o} \quad 3x \geq 6 \\
 x \leq -\frac{4}{3} & \text{o} \quad x \geq 2
 \end{array}$$

2. Expresión del Resultado: El conjunto solución se expresa como la unión de dos intervalos disjuntos:

Conjunto Solución: $S = (-\infty, -\frac{4}{3}] \cup [2, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -\frac{4}{3} \text{ o } x \geq 2\}.$

Figura 9. Representación gráfica del conjunto solución $S = (-\infty, -\frac{4}{3}] \cup [2, +\infty)$.

5. Axioma del Supremo y Complejidad de $\mathbb{R}$

Definición 25 (Conjunto Acotado y Cotas). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío. Decimos que S es **acotado** si existe un número real $M > 0$ tal que:

$$|x| \leq M \quad \forall x \in S$$

El valor M se denomina **cota** del conjunto S . En particular, un número $K \in \mathbb{R}$ es una **cota superior** de S si $x \leq K$ para todo $x \in S$, y es una **cota inferior** si $k \leq x$ para todo $x \in S$. Si S posee cota superior (resp. inferior), se dice acotado superiormente (resp. inferiormente).

Definición 26 (Supremo e Ínfimo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío acotado superiormente. Un número real $s \in \mathbb{R}$ es el **supremo** de S , denotado por $s = \sup(S)$, si es la *menor de las cotas superiores*; es decir, satisface las dos condiciones siguientes:

1. s es cota superior de S : $x \leq s$ para todo $x \in S$.
2. Si K es cualquier cota superior de S , entonces $s \leq K$.

De manera análoga, el **ínfimo** de S , denotado por $\inf(S)$, es la *mayor de las cotas inferiores*.

Axioma 1 (Axioma del Supremo). Todo conjunto no vacío $S \subset \mathbb{R}$ que esté acotado superiormente posee un supremo en $\mathbb{R}$; es decir, existe $s \in \mathbb{R}$ tal que $s = \sup(S)$.

Teorema 22 (Caracterización de ε del Supremo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío acotado superiormente y sea s una cota superior de S . Entonces

$s = \sup(S)$ si y solo si para todo $\varepsilon > 0$, existe un elemento $x_\varepsilon \in S$ tal que:

$$s - \varepsilon < x_\varepsilon$$

Teorema 23 (Propiedad Arquimediana). *El conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente en $\mathbb{R}$. Es decir, para cada $x \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que:*

$$n > x$$

Demostración. Procedemos por contradicción (reducción al absurdo):

1. Supongamos que $\mathbb{N}$ sí está acotado superiormente en $\mathbb{R}$.
2. Como $\mathbb{N}$ es un conjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superiormente, por el **Axioma del Supremo** existe $s = \sup(\mathbb{N}) \in \mathbb{R}$.
3. Consideremos $\varepsilon = 1 > 0$. Por la caracterización de ε del supremo, existe algún $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$s - 1 < n_0$$

4. Sumando 1 en ambos lados de la desigualdad obtenemos:

$$s < n_0 + 1$$

5. Como $n_0 \in \mathbb{N}$, se tiene que $n_0 + 1 \in \mathbb{N}$. Sin embargo, la desigualdad $s < n_0 + 1$ contradice que s sea cota superior de $\mathbb{N}$.

Por lo tanto, la suposición inicial es falsa y $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente.

□

Corolario 1 (Formas Equivalentes de la Propiedad Arquimediana). *Sean $x, y \in \mathbb{R}$ con $x > 0$ y $y > 0$:*

1. Existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $nx > y$.
2. Para todo $\varepsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
3. Entre cualesquiera dos números reales distintos existe al menos un número racional (Densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$).

Observación 6 (Importancia y Aplicaciones en Cálculo). El Axioma del Supremo (o de Completitud) representa el rasgo distintivo que separa a los números reales $\mathbb{R}$ de los racionales $\mathbb{Q}$, garantizando que la recta real «no tiene agujeros». Esta propiedad topológica es el pilar sobre el cual se sostiene todo el Análisis Matemático y el Cálculo Infinitesimal. Sin este axioma es imposible demostrar teoremas fundamentales como:

- **Teorema del Valor Intermedio (TVI):** Garantiza la existencia de soluciones para ecuaciones continuas.
- **Teorema de Bolzano-Weierstrass:** Establece que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente.
- **Completitud de Cauchy:** Se prueba que toda sucesión de Cauchy de números reales es convergente en $\mathbb{R}$ (es decir, el Supremo implica la convergencia de Cauchy).
- **Teorema del Valor Extremo (Weierstrass):** Asegura que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza sus máximos y mínimos absolutos.
- **Criterio de Convergencia Monótona:** Toda sucesión monótona y acotada es convergente.
- **Existencia de la Integral de Riemann:** Fundamenta formalmente el cálculo de áreas y el Teorema Fundamental del Cálculo.

Polinomios con coeficientes reales

1. Definición de polinomios

Definición 27 (Polinomio). Un *polinomio* P con coeficientes en $\mathbb{R}$ es una sucesión

$$P = (a_k) = (a_0, a_1, a_2, \dots), a_k \in \mathbb{R},$$

cuyos términos son eventualmente cero, es decir, existe n tal que $a_k = 0$ para todo $k \geq n$.

Ejemplo 23. Las sucesiones $P = (1, 4, 6, 7, 8, 0, 0, \dots)$ y $Q = (9, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, \dots)$ son polinomios y sus coeficientes son los términos de la sucesión.

2. Operaciones con polinomios

Definición 28 (Operaciones de polinomios). Sean (a_k) y (b_k) dos polinomios, definimos:

(i) la suma:

$$(a_k) + (b_k) = (a_k + b_k),$$

(ii) el producto (de Cauchy):

$$(a_k) \cdot (b_k) = (c_k), \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

Ejemplo 24. Considere dos polinomios

$$P = (a_0, a_1, a_2, 0, \dots) = (2, 3, 0, \dots),$$

$$Q = (b_0, b_1, b_2, 0, \dots) = (1, 5, 0, \dots)$$

Calculemos la suma y el producto:

$$P + Q = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, 0 + 0, \dots) = (3, 8, 0, \dots)$$

$$\begin{aligned} PQ &= (c_0, c_1, c_2, c_3, 0, \dots) \\ &= (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, 0, \dots) \\ &= (2 \cdot 1, 2 \cdot 5 + 3 \cdot 1, 2 \cdot 0 + 3 \cdot 5 + 0 \cdot 1, 0, \dots) \\ &= (2, 13, 15, 0, \dots) \end{aligned}$$

Definición 29. Definimos el polinomio x como la sucesión $(0, 1, 0, \dots)$. Denotaremos por a al polinomio $(a, 0, 0, \dots)$.

Proposición 1. *Todo polinomio P en $\mathbb{R}[x]$, no nulo se expresa de manera única como*

$$P = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n.$$

para algunos a_i en $\mathbb{R}$.

Demostración. Supongamos que $P = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$. Por las propiedades del producto tenemos: $x^k = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_k, 0, \dots)$ además

$$a_kx^k = (0, \dots, 0, \underbrace{a_k}_k, 0, \dots).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P &= (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots) \\ &= (a_0, 0, \dots, 0) + (0, a_1, 0, \dots) + \cdots + (0, \dots, 0, \underbrace{a_n}_n, 0, \dots) \\ &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \end{aligned}$$

La unicidad se sigue del hecho de que dos sucesiones son iguales si y sólo si son iguales componente a componente. $\square$

Definición 30. Si $P = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, $a_n \neq 0$ es un polinomio. Los elementos a_k son llamados los coeficientes del polinomio. El coeficiente a_n se le llama el coeficiente principal y si $a_n = 1$ el polinomio se le llama mónico. El elemento a_0 se le llama término independiente.

Observación 7. No debe confundirse el polinomio formal con la expresión algebraica real. En el polinomio, la letra x denota la sucesión $(0, 1, 0, 0, \dots)$; no es un número real. En cambio, en una expresión algebraica real, x es una variable que toma valores reales.

El uso indiscriminado de la misma letra x para ambos objetos es un abuso de notación: aunque resulta cómodo, puede inducir a error si no se distingue si x es un símbolo formal o una variable numérica.

Para entender mejor la relación entre sucesión y expresión simbólica de un polinomio veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 25 (Conversión entre notación de sucesión a notación clásica de un polinomio). Consideremos el polinomio dada por una sucesión $P = (3, -5, 0, 2, 0, 0, \dots)$, primero identificamos los coeficientes no nulos

$$a_0 = 3, a_1 = -5, a_2 = 0, a_3 = 2.$$

Luego:

$$\begin{aligned} P(x) &= a_0 + a_1x + a_2x + a_3x \\ &= 3x^0 + (-5)x^1 + 0x^2 + 2x^3 \\ &= 3 - 5x + 2x^3 \end{aligned}$$

Dado $Q(x) = 4x^4 - \frac{1}{2}x^2 + 7$, determinemos cual es la sucesión que le corresponde. Ponemos 0 en los coeficientes que no aparecen:

$$Q(x) = 7 + 0x - \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 + 4x^4.$$

Extrayendo cada término a_k obtenemos la sucesión:

$$Q = \left(7, 0, -\frac{1}{2}, 0, 4, 0, 0, \dots \right)$$

Observación 8 (Conexión con programación). Esta definición mediante sucesiones no es solo la definición rigurosa de un polinomio en el álgebra

moderna, sino que proporciona la estructura de datos estándar para implementar polinomios en los lenguajes de programación.

En bibliotecas de cálculo numérico (como NumPy en Python, MATLAB, Octave), un polinomio no se almacena como una expresión simbólica, sino como un arreglo (*array*) o vector de coeficientes $[a_0, a_1, \dots, a_n]$, donde la posición o índice k representa implícitamente el exponente de X^k . Bajo este esquema, la multiplicación formal de polinomios equivale exactamente a la operación de convolución discreta de arreglos.

Teorema 24. *El conjunto de polinomios $\mathbb{R}[x]$ con las operaciones de suma $(+)$ y producto $(\cdot)$, forma un anillo conmutativo con unidad. El neutro multiplicativo son los polinomios constantes 0 y 1.*

El teorema anterior implica que podemos multiplicar dos polinomios de forma similar como lo hacíamos con las expresiones algebraicas reales: aplicando la propiedad distributiva, las reglas de los exponentes y y sumando términos semejantes.

Ejemplo 26 (Producto en Notación Algebraica Usual). Sean $P(x) = 2 + 3x$ y $Q(x) = 1 - x + 2x^2$. Calculamos su producto aplicando distributividad, la ley de los exponentes ($x^i \cdot x^j = x^{i+j}$) y agrupando términos semejantes:

$$\begin{aligned}
 P(x) \cdot Q(x) &= (2 + 3x)(1 - x + 2x^2) \\
 &= 2(1 - x + 2x^2) + 3x(1 - x + 2x^2) \\
 &= (2 - 2x + 4x^2) + (3x - 3x^2 + 6x^3) \\
 &= 2 + (-2 + 3)x + (4 - 3)x^2 + 6x^3 \\
 &= 2 + x + x^2 + 6x^3
 \end{aligned}$$

Note que la sucesión final de coeficientes $(2, 1, 1, 6, 0, 0, \dots)$ coincide exactamente con la sucesión obtenida mediante el producto de Cauchy formal.

3. El grado de un polinomio

Definición 31 (Grado de un polinomio). Si $P = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, $a_n \neq 0$ entonces el grado del polinomio es n y lo denotamos por $\deg P$, equivalentemente,

$$\deg(P) = \max\{k : a_k \neq 0\}.$$

Es decir, el grado es el índice más grande donde el coeficiente del polinomio no es cero.

Teorema 25 (Propiedades del Grado). Sean $P, Q \in \mathbb{R}[x]$ dos polinomios no nulos. Se cumplen las siguientes propiedades:

1. *Suma:*

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

2. *Producto:*

$$\deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q).$$

4. Evaluación de polinomios

Definición 32 (Evaluación de un Polinomio). Sea $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in \mathbb{R}[x]$ un polinomio. Dado un número real $c \in \mathbb{R}$, la **evaluación de P en c** , denotada por $P(c)$, es el número real obtenido al

sustituir la indeterminada x por el valor c :

$$P(c) = a_0 + a_1c + a_2c^2 + \cdots + a_nc^n = \sum_{i=0}^n a_ic^i$$

Observación 9 (Polinomio Formal vs. Función Polinómica). Es importante distinguir entre dos conceptos conceptualmente distintos:

1. El polinomio formal $P(x)$: Es un objeto algebraico (una sucesión de coeficientes con soporte finito).
2. La función polinómica f_P : Es la función asociada $f_P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante la asignación $c \mapsto P(c)$.

Dado un valor $c \in \mathbb{R}$ fijo, la aplicación $\phi_c : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\phi_c(P) = P(c)$ se denomina **homomorfismo de evaluación**, y preserva las operaciones de suma y producto:

$$(P + Q)(c) = P(c) + Q(c) \quad \text{y} \quad (P \cdot Q)(c) = P(c) \cdot Q(c)$$

Ejemplo 27 (Evaluación Directa de un Polinomio). Consideremos el polinomio $P(x) = -1 + 2x - 6x^2 + 2x^3 \in \mathbb{R}[x]$.

Queremos evaluar el polinomio en el punto $c = 3$. Sustituyendo directamente $x = 3$ en la expresión:

$$\begin{aligned} P(3) &= -1 + 2(3) - 6(3)^2 + 2(3)^3 \\ &= -1 + 6 - 6(9) + 2(27) \\ &= -1 + 6 - 54 + 54 \\ &= 5 \end{aligned}$$

La función polinómica asociada asigna al valor 3 el resultado $f_P(3) = 5$.

Ejemplo 28 (Evaluación Eficiente mediante el Método de Horner). Dado el polinomio $P(x) = -1 + 2x - 6x^2 + 2x^3 \in \mathbb{R}[x]$, queremos evaluar $P(3)$.

En lugar de calcular las potencias x^k de forma independiente, reescribimos el polinomio en forma anidada sacando factor común x :

$$P(x) = -1 + x(2 + x(-6 + 2x))$$

Evaluamos de adentro hacia afuera aplicando la recurrencia $b_k = a_k + b_{k+1} \cdot 3$ comenzando en el coeficiente principal $a_3 = 2$:

$$b_3 = 2$$

$$b_2 = -6 + 2 \cdot 3 = 0$$

$$b_1 = 2 + 0 \cdot 3 = 2$$

$$b_0 = -1 + 2 \cdot 3 = 5$$

Por lo tanto, $P(3) = 5$, habiendo realizado únicamente 3 multiplicaciones y 3 sumas.

Ventaja práctica: Si evaluáramos el polinomio término a término, tendríamos que calcular $x^2, x^3, \dots$ multiplicando x varias veces por sí mismo, lo que requiere muchas operaciones. El método de Horner evita calcular potencias: para cualquier polinomio de grado n , realiza **exactamente n multiplicaciones y n sumas**. Por ejemplo, para evaluar un polinomio de grado 100, este método solo hace 100 multiplicaciones, mientras que el método tradicional requeriría más de 5,000.

Nota de implementación: La ejecución automatizada de esta iteración a partir del arreglo de coeficientes $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ se encuentra en el archivo `horner.py`.

5. Algoritmo de la División y Teorema del Resto

Teorema 26 (Algoritmo de la División Euclídea). *Dados dos polinomios $P(x), D(x) \in \mathbb{R}[x]$ con $D(x) \neq 0$, existen únicos polinomios $Q(x), R(x) \in \mathbb{R}[x]$ tales que:*

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

donde $\deg(R) < \deg(D)$ o bien $R = 0$. Los polinomios $Q(x)$ y $R(x)$ se denominan **cociente** y **resto**, respectivamente.

Demostración. Demostraremos la existencia y la unicidad por separado:

1. Existencia:

- Si $P(x) = 0$ o $\deg(P) < \deg(D)$, basta tomar $Q(x) = 0$ y $R(x) = P(x)$.
- Si $\deg(P) \geq \deg(D)$, procedemos por inducción sobre $n = \deg(P)$. Sean $a_n x^n$ el término principal de $P(x)$ y $b_m x^m$ el de $D(x)$ (con $n \geq m$). Construimos el polinomio:

$$P_1(x) = P(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} D(x)$$

Por construcción, el término de grado n se cancela, de modo que $P_1(x) = 0$ o bien $\deg(P_1) < n$. Por hipótesis inductiva, existen $Q_1(x)$ y $R(x)$ tales que $P_1(x) = D(x)Q_1(x) + R(x)$ con

$\deg(R) < \deg(D)$ o $R = 0$. Reemplazando $P_1(x)$:

$$P(x) = D(x) \left(\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + Q_1(x) \right) + R(x)$$

Tomando $Q(x) = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + Q_1(x)$, queda probada la existencia.

2. Unicidad: Supongamos que existen otros polinomios $Q'(x), R'(x)$ que cumplen la misma igualdad. Entonces:

$$D(x)Q(x) + R(x) = D(x)Q'(x) + R'(x) \implies D(x)[Q(x) - Q'(x)] = R'(x) - R(x)$$

Si $Q(x) \neq Q'(x)$, tendríamos que $\deg(D(x)[Q(x) - Q'(x)]) \geq \deg(D)$.

Sin embargo, el miembro derecho satisface:

$$\deg(R' - R) \leq \max(\deg(R'), \deg(R)) < \deg(D)$$

Esta contradicción implica que $Q(x) = Q'(x)$, de lo cual se deduce de inmediato que $R(x) = R'(x)$. $\square$

Teorema 27 (Teorema del Resto). *El resto de la división de un polinomio $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ por un divisor lineal de la forma $D(x) = x - c$ (con $c \in \mathbb{R}$) es la constante $R = P(c)$.*

Demostración. Por el Algoritmo de la División Euclídea, existen únicos $Q(x)$ y $R(x)$ tales que:

$$P(x) = (x - c) \cdot Q(x) + R(x)$$

con $\deg(R) < \deg(x - c) = 1$ o $R(x) = 0$. En ambos casos, $R(x)$ es un polinomio constante $R \in \mathbb{R}$.

Evalutando la igualdad en $x = c$:

$$P(c) = (c - c) \cdot Q(c) + R = 0 \cdot Q(c) + R = R$$

Por lo tanto, el resto es efectivamente $R = P(c)$. $\square$

Ejemplo 29. Consideremos los polinomios $P(x) = 3x^4 - 10x^3 + 19x^2 + 5$ y $D(x) = x^2 - 3x + 5$. Calcular el cociente y el resto del cociente $P(x)$ entre $D(x)$.

Solución.

$$\begin{array}{r}
 3x^2 - x + 1 \\
 x^2 - 3x + 5 \overline{) 3x^4 - 10x^3 + 19x^2 + 5} \\
 \underline{-3x^4 + 9x^3 - 15x^2} \\
 -x^3 + 4x^2 + 5 \\
 \underline{x^3 - 3x^2 + 5x} \\
 x^2 + 5x + 5 \\
 \underline{-x^2 + 3x - 5} \\
 8x
 \end{array}$$

Concluimos que $P(x) = D(x)(3x^2 - x + 1) + 8x$, el cociente es $3x^2 - x + 1$ y el residuo es $8x$.

Ejemplo 30 (División por un divisor lineal y Teorema del Resto). Consideremos ahora el polinomio $P(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 7x + 2$ y $D(x) = x + 2$. Calcular la división de $P(x)$ entre $D(x)$.

Solución.

$$\begin{array}{r}
 x^3 + 3x + 1 \\
 x + 2 \overline{) x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 7x + 2} \\
 \underline{-x^4 - 2x^3} \\
 3x^2 + 7x \\
 \underline{-3x^2 - 6x} \\
 x + 2 \\
 \underline{-x - 2} \\
 0
 \end{array}$$

Como el divisor es de la forma $x - c$ con $c = -1$, el Teorema del Resto asegura que el resto es directamente $P(-1)$:

$$P(-2) = (-2)^4 + 2(-2)^3 + 3(-2)^2 + 7(-2) + 2 = 0$$

se comprueba que, efectivamente, el residuo es $P(2) = 0$.

Ejemplo 31 (División sintética). La división sintética, también llamado *método de Ruffini* es un método abreviado para dividir un polinomio entre un polinomio de grado 1.

Desarrollemos el ejemplo anterior mediante este método.

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 & 1 & 2 & 3 & 7 & 2 \\
 -2 & & -2 & 0 & -6 & -2 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 3 & 1 & 0
 \end{array}$$

el cociente es $x^3 + 3x$ y el residuo es 0.

$$\text{luego } x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 7x + 2 = (x + 2)(x^3 + 3x)$$

6. Raíces de polinomios y Teorema del Factor

Definición 33 (Raíz o Cero de un Polinomio). Sea $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ un polinomio no nulo. Decimos que un elemento $c \in \mathbb{R}$ (o $c \in \mathbb{C}$) es una **raíz** (o **cero**) de $P(x)$ si al evaluar el polinomio en c el resultado es igual a cero:

$$P(c) = 0$$

Geoméricamente, las raíces reales de $P(x)$ corresponden a las abscisas de los puntos donde la gráfica de la función polinómica $f_P(x)$ corta o toca al eje X .

Ejemplo 32 (Ejemplos de Raíces Reales). Verificación de raíces en $P(x) = x^3 - 3x + 2$. Evaluemos los puntos $c = 1, -2$ y 3 :

$$P(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$$

$$P(-2) = (-2)^3 - 3(-2) + 2 = -8 + 6 + 2 = 0$$

$$P(3) = (3)^3 - 3(3) + 2 = 27 - 9 + 2 = 20 \neq 0$$

concluimos que $c = 1$ y $c = -2$ son raíces de P , pero 3 no es raíz de P .

Ejemplo 33 (Obtención de raíces por factorización simple). Dado el polinomio $Q(x) = 2x^3 - 8x$, extraemos factor común $2x$ y aplicamos diferencia de cuadrados:

$$Q(x) = 2x(x^2 - 4) = 2x(x - 2)(x + 2)$$

Para que $Q(c) = 0$, alguno de sus factores debe anularse:

$$2c = 0 \quad \text{o} \quad c - 2 = 0 \quad \text{o} \quad c + 2 = 0$$

Por lo tanto, $Q(x)$ tiene tres raíces reales distintas: $c_1 = 0$, $c_2 = 2$ y $c_3 = -2$.

Ejemplo 34 (Un polinomio sin raíces reales). Consideremos el polinomio $R(x) = x^2 + 4$.

Para cualquier número real $c \in \mathbb{R}$, se cumple que $c^2 \geq 0$. Por lo tanto:

$$R(c) = c^2 + 4 \geq 4 > 0 \quad \text{para todo } c \in \mathbb{R}$$

Como la evaluación nunca da cero en los reales, concluimos que $R(x)$ no tiene ninguna raíz real.

Este es el criterio fundamental que conecta la evaluación numérica con la estructura algebraica del polinomio.

Teorema 28 (Teorema del Factor). *Un valor c es raíz de un polinomio $P(x)$ si y solo si el binomio lineal $(x - c)$ divide exactamente a $P(x)$, es decir, existe un polinomio $Q(x)$ tal que:*

$$P(x) = (x - c) \cdot Q(x)$$

Corolario 2. *El número de raíces de un polinomio no nulo $P(x)$ es menor o igual que $\deg P$.*

Observación 10 (Multiplicidad de Raíces). Decimos que c es una raíz de multiplicidad $m \in \mathbb{N}$ ($m \geq 1$) si $(x - c)^m$ divide a $P(x)$, pero $(x - c)^{m+1}$ no lo divide.

En el contexto del álgebra de polinomios, podemos definir la operación de derivación de manera estrictamente algebraica, sin necesidad de recurrir al concepto de límite del cálculo infinitesimal.

Definición 34 (Derivada Formal). Sea $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k \in \mathbb{R}[x]$ un polinomio.

Definimos la *derivada formal* de $P(x)$, denotada por $P'(x)$, como el polinomio obtenido mediante la regla algebraica:

$$P'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1} = \sum_{k=1}^n ka_kx^{k-1}$$

Por convención, la derivada formal de un polinomio constante es el polinomio nulo ($P(x) = a_0 \implies P'(x) = 0$).

Teorema 29 (Propiedades Algebraicas de la Derivada Formal). Sean $P(x), Q(x) \in \mathbb{R}[x]$ dos polinomios y sea $\lambda \in \mathbb{R}$ una constante. La derivada formal satisface las siguientes propiedades:

1. *Linealidad (Suma y Escalar):*

$$(P + Q)'(x) = P'(x) + Q'(x) \quad \text{y} \quad (\lambda P)'(x) = \lambda P'(x)$$

2. *Regla del Producto (Regla de Leibniz):*

$$(P \cdot Q)'(x) = P'(x)Q(x) + P(x)Q'(x)$$

3. *Regla de la Potencia:*

$$\left((x - c)^m\right)' = m(x - c)^{m-1} \quad \in \mathbb{N}, \quad c \in \mathbb{R}$$

Para detectar si una raíz es múltiple sin necesidad de factorizar completamente el polinomio, utilizamos la derivada formal.

Teorema 30 (Caracterización por Derivadas). Un valor c es raíz de $P(x)$ de multiplicidad $m \geq 1$ si y solo si:

$$P(c) = 0, \quad P'(c) = 0, \quad P''(c) = 0, \quad \dots, \quad P^{(m-1)}(c) = 0, \quad \text{y} \quad P^{(m)}(c) \neq 0$$

Ejemplo 35 (Verificación de multiplicidad). Determinar la multiplicidad de $c = 1$ en $P(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$.

1. $P(1) = 1 - 4 + 6 - 4 + 1 = 0 \implies$ Es raíz ($m \geq 1$).
2. $P'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 4 \implies P'(1) = 4 - 12 + 12 - 4 = 0 \implies m \geq 2$.
3. $P''(x) = 12x^2 - 24x + 12 \implies P''(1) = 12 - 24 + 12 = 0 \implies m \geq 3$.
4. $P'''(x) = 24x - 24 \implies P'''(1) = 24 - 24 = 0 \implies m \geq 4$.
5. $P^{(4)}(x) = 24 \implies P^{(4)}(1) = 24 \neq 0$.

Conclusión: $c = 1$ es una raíz de multiplicidad $m = 4$ (es decir, $P(x) = (x - 1)^4$).

7. Aproximación Numérica de Raíces: Método de Newton-Raphson

Por el *Teorema de Abel-Ruffini*, se sabe que no existen fórmulas generales por radicales para hallar las raíces de polinomios de grado mayor o igual a 5. Además, aun para grados menores, las raíces pueden ser números irracionales difíciles de factorizar exactamente. En estos casos, recurrimos a *métodos numéricos iterativos*.

El *Método de Newton-Raphson* es un algoritmo de convergencia rápida que utiliza el valor de la función y su derivada formal para aproximar sucesivamente una raíz real.

Definición 35 (Esquema Iterativo de Newton-Raphson). Dado un polinomio $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ y un valor inicial $x_0 \in \mathbb{R}$ cercano a la raíz buscada,

la sucesión de aproximaciones $(x_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ se genera mediante la fórmula de recurrencia:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{P(x_k)}{P'(x_k)}, \quad \text{con } P'(x_k) \neq 0$$

Observación 11 (Criterios de Parada). El proceso iterativo se detiene cuando se satisface alguno de los siguientes criterios para una tolerancia prefijada $\varepsilon > 0$ (por ejemplo, $\varepsilon = 10^{-4}$):

1. Error absoluto entre iteraciones: $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$
2. Residuo del polinomio: $|P(x_k)| < \varepsilon$

Ejemplo 36 (Aproximación de una raíz por Newton-Raphson). Consideremos el polinomio $P(x) = x^3 - 3x - 1 \in \mathbb{R}[x]$. Por el Teorema de Bolzano sabemos que tiene una raíz en el intervalo $[1,5, 2,5]$, ya que $P(1,5) = -1,875 < 0$ y $P(2) = 1 > 0$.

Tomamos como semilla inicial $x_0 = 2,0$. La derivada formal es $P'(x) = 3x^2 - 3$.

Iteración 1 ($k = 0$):

- $P(x_0) = P(2) = 2^3 - 3(2) - 1 = 1$
- $P'(x_0) = P'(2) = 3(2)^2 - 3 = 9$
- $x_1 = 2 - \frac{1}{9} = \frac{17}{9} \approx 1,888889$

Iteración 2 ($k = 1$):

- $P(1,888889) \approx 0,077366$
- $P'(1,888889) \approx 7,703704$
- $x_2 = 1,888889 - \frac{0,077366}{7,703704} \approx 1,878842$

Iteración 3 ($k = 2$):

- $P(1,878842) \approx 0,000473$
- $P'(1,878842) \approx 7,590135$
- $x_3 = 1,878842 - \frac{0,000473}{7,590135} \approx 1,879385$

Tabla resumen de las iteraciones:

k	x_k	$P(x_k)$	$P'(x_k)$	$ x_{k+1} - x_k $
0	2,000000	1,000000	9,000000	0,111111
1	1,888889	0,077366	7,703704	0,010047
2	1,878842	0,000473	7,590135	0,000543
3	1,879385	0,000000	7,596253	0,000000

Con solo 3 iteraciones, la raíz aproximada es $c \approx 1,879385$ con un error menor a 10^{-4} .

Álgebra de los números complejos

1. Construcción Algebraica de $\mathbb{C}$

Definición 36 (Los Números Complejos). El conjunto de los números complejos, denotado por $\mathbb{C}$, se define formalmente como el producto cartesiano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dotado de dos operaciones binarias denominadas **suma** y **producto**, definidas para cualesquiera pares ordenados $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$ de la siguiente manera:

Suma (+):

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

Producto ($\cdot$):

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Teorema 31 (Estructura de Campo de $\mathbb{C}$). *El sistema $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ satisface los axiomas de un **cuerpo conmutativo** (o **campo**):*

1. *El neutro aditivo es el par $(0, 0)$.*
2. *El neutro multiplicativo es el par $(1, 0)$.*
3. *El inverso aditivo de (a, b) es $(-a, -b)$.*
4. *Para todo par $(a, b) \neq (0, 0)$, su **inverso multiplicativo** $(a, b)^{-1}$ existe y está dado por:*

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Definición 37 (Inclusión de $\mathbb{R}$ y Unidad Imaginaria). Existe una identificación natural del campo de los números reales $\mathbb{R}$ como un subcuerpo de $\mathbb{C}$ mediante la inclusión (función inyectiva):

$$a \in \mathbb{R} \mapsto (a, 0) \in \mathbb{C}$$

Se define la **unidad imaginaria**, denotada por i , como el par ordenado:

$$i = (0, 1)$$

Teorema 32 (Propiedad Fundamental de i). *La unidad imaginaria i satisface la identidad:*

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1$$

Definición 38 (Forma Binómica e Inversa Multiplicativa). Todo número complejo $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ se expresa de manera única en **forma binómica** como $z = a + bi$, donde $a = \operatorname{Re}(z)$ y $b = \operatorname{Im}(z)$.

Para todo $z = a + bi \neq 0$, su **inversa multiplicativa** z^{-1} se expresa en forma binómica como:

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

La **división** de z_1 entre $z_2 \neq 0$ se define como $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$.

Ejemplo 37 (Operaciones Algebraicas e Inversa). Sean $z_1 = 3 + 2i$ y $z_2 = 1 - 4i$.

1. Suma y Producto:

$$z_1 + z_2 = 4 - 2i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (3 + 2i)(1 - 4i) = 11 - 10i$$

2. Inversa Multiplicativa de z_1 :

$$z_1^{-1} = \frac{3}{3^2 + 2^2} - \frac{2}{3^2 + 2^2}i = \frac{3}{13} - \frac{2}{13}i$$

Ejemplo 38 (Parte Real e Imaginaria de un Cociente). Para hallar la parte real e imaginaria del número complejo formado por el cociente:

$$z = \frac{2 + 3i}{1 - 2i}$$

multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador, $\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$, para transformar el denominador en un número real:

1. Multiplicación por el conjugado:

$$z = \frac{2 + 3i}{1 - 2i} \cdot \frac{1 + 2i}{1 + 2i}$$

2. Desarrollo del numerador y denominador:

$$z = \frac{(2 + 3i)(1 + 2i)}{1^2 + (-2)^2} = \frac{2 + 4i + 3i + 6i^2}{1 + 4}$$

$$z = \frac{2 + 7i + 6(-1)}{5} = \frac{-4 + 7i}{5}$$

3. Separación en forma binómica:

$$z = -\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i$$

Por lo tanto, la parte real e imaginaria del cociente son:

$$\operatorname{Re}(z) = -\frac{4}{5}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{7}{5}$$

2. Conjugado, Módulo e Interpretación Geométrica

Definición 39 (Plano Complejo y Representación Gráfica). Todo número complejo $z = a + bi \in \mathbb{C}$ se representa de forma unívoca como un punto (a, b) en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, denominado en este contexto **plano complejo**:

- El eje horizontal representa la parte real $\operatorname{Re}(z) = a$ (**eje real**).
- El eje vertical representa la parte imaginaria $\operatorname{Im}(z) = b$ (**eje imaginario**).

Definición 40 (Conjugado, Módulo y Argumento). Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo.

1. El **conjugado** de z es $\bar{z} = a - bi$. Geométricamente, representa la **reflexión espectral** de z respecto al eje real.

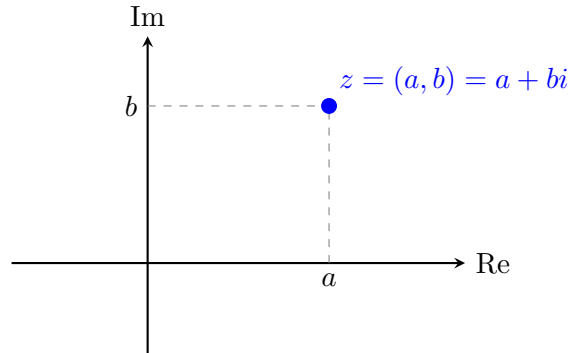


Figura 1. Representación gráfica de un número complejo z .

2. El **módulo** de z es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Geométricamente, es la **distancia euclidiana** desde el origen $(0, 0)$ hasta el punto (a, b) en el plano complejo.
3. El **argumento** de z , denotado por $\arg(z)$, es el ángulo $\theta \in \mathbb{R}$ formado por el vector z y el semieje real positivo, medido en sentido antihorario.

Teorema 33 (Fórmula del Argumento Principal). Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo. El **argumento principal** $\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ se calcula explícitamente en función de las partes real e imaginaria mediante la función arcotangente ($\arctan$) según el cuadrante en el que se ubique el punto (a, b) :

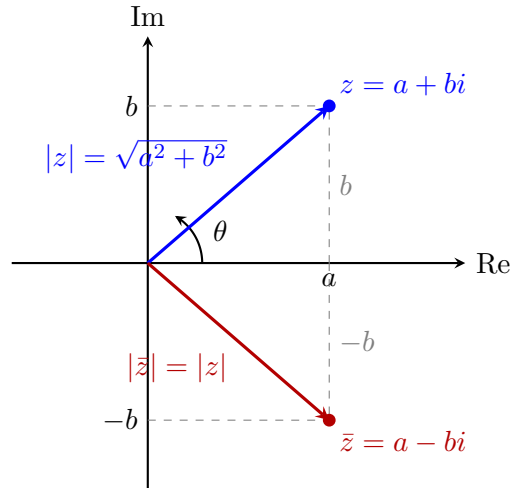


Figura 2. Representación en el plano complejo de z , su módulo $|z|$, su argumento θ y su conjugado $\bar{z}$.

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \quad (\text{Cuadrantes I y IV}) \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \text{ y } b \geq 0 \quad (\text{Cuadrante II}) \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & \text{si } a < 0 \text{ y } b < 0 \quad (\text{Cuadrante III}) \\ +\frac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b > 0 \quad (\text{Eje imaginario positivo}) \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b < 0 \quad (\text{Eje imaginario negativo}) \end{cases}$$

Nota sobre la función `atan2`: En programación y cálculo computacional, esta fórmula por casos corresponde exactamente a la función de dos variables $\text{atan2}(b, a)$.

Ejemplo 39 (Cálculo del Argumento en Diferentes Cuadrantes).

1. Para $z_1 = -1 + \sqrt{3}i$ (Cuadrante II: $a < 0, b > 0$):

$$\text{Arg}(z_1) = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{-1}\right) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$$

2. Para $z_2 = -1 - i$ (Cuadrante III: $a < 0, b < 0$):

$$\text{Arg}(z_2) = \arctan\left(\frac{-1}{-1}\right) - \pi = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$$

Teorema 34 (Propiedades Geométricas e Identidades). Sean $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Se verifican las siguientes propiedades:

1. **Distancia entre dos puntos:** La distancia en el plano entre z_1 y z_2 está dada por $|z_1 - z_2|$.
2. **Relación Módulo-Conjugado e Inversa:**

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 \implies z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

3. **Desigualdad Triangular:**

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Ejemplo 40 (Módulo, Argumento y Conjugado). Consideremos el número complejo $z = 1 + \sqrt{3}i$.

1. **Módulo y Distancia:**

$$|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

El punto $(1, \sqrt{3})$ se encuentra a una distancia de 2 unidades del origen.

2. **Argumento:** Como $a = 1 > 0$ y $b = \sqrt{3} > 0$, el ángulo formado en el primer cuadrante es:

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right) = \frac{\pi}{3} \text{ rad } (60^\circ)$$

3. **Conjugado e Inverso:** El conjugado es $\bar{z} = 1 - \sqrt{3}i$. Usando la relación con el módulo:

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2^2} = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$$

Ejemplo 41 (Parte Real e Imaginaria de un Cociente). Para hallar la parte real e imaginaria del número complejo formado por el cociente:

$$z = \frac{2 + 3i}{1 - 2i}$$

multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador, $\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$, para transformar el denominador en un número real:

Multiplicación por el conjugado:

$$z = \frac{2 + 3i}{1 - 2i} \cdot \frac{1 + 2i}{1 + 2i}$$

Desarrollo del numerador y denominador:

$$\begin{aligned} z &= \frac{(2 + 3i)(1 + 2i)}{1^2 + (-2)^2} = \frac{2 + 4i + 3i + 6i^2}{1 + 4} \\ z &= \frac{2 + 7i + 6(-1)}{5} = \frac{-4 + 7i}{5} \end{aligned}$$

Separación en forma binómica:

$$z = -\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i$$

Por lo tanto, la parte real e imaginaria del cociente son:

$$\operatorname{Re}(z) = -\frac{4}{5}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{7}{5}$$

3. Representación Polar y Forma Trigonométrica

Definición 41 (Forma Polar y Trigonométrica). Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo.

1. Denotamos por $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ el módulo de z .
2. Denotamos por $\theta = \arg(z) \in \mathbb{R}$ cualquier ángulo tal que $a = r \cos \theta$ y $b = r \sin \theta$.

La **forma trigonométrica** (o polar) de z es la expresión:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

La colección completa de argumentos de z se relaciona con el **argumento principal** $\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ mediante:

$$\arg(z) = \{\operatorname{Arg}(z) + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Teorema 35 (Operaciones en Forma Trigonométrica). Sean $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ y $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ dos números complejos no nulos.

1. **Producto:**

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

Geométricamente, multiplicar por z_2 equivale a escalar el módulo por r_2 y rotar el vector un ángulo θ_2 .

2. Cociente:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

3. Inverso Multiplicativo:

$$z_1^{-1} = \frac{1}{r_1} (\cos(-\theta_1) + i \sin(-\theta_1))$$

Ejemplo 42 (Paso a Forma Trigonométrica y Producto). Consideremos los números complejos $z_1 = -1 + i$ y $z_2 = \sqrt{3} + i$.

1. Forma trigonométrica de z_1 :

$$r_1 = |-1 + i| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Como $a = -1 < 0$ y $b = 1 \geq 0$ (Cuadrante II):

$$\text{Arg}(z_1) = \arctan\left(\frac{1}{-1}\right) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

2. Forma trigonométrica de z_2 :

$$r_2 = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2, \quad \text{Arg}(z_2) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$z_2 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

3. Producto $z_1 \cdot z_2$:

$$z_1 \cdot z_2 = 2\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) \right)$$

$$z_1 \cdot z_2 = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right)$$

4. Forma Exponencial y Fórmula de Euler

Definición 42 (Exponencial Compleja y Fórmula de Euler). Para cualquier número real $\theta \in \mathbb{R}$, se define la **exponencial imaginaria** mediante la **Fórmula de Euler**:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Para todo número complejo $z = a + bi \in \mathbb{C}$, la función exponencial compleja se define como:

$$e^z = e^{a+bi} = e^a e^{ib} = e^a (\cos b + i \sin b)$$

Definición 43 (Forma Exponencial de un Número Complejo). Sea $z \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo con módulo $r = |z|$ y argumento $\theta = \arg(z)$. La **forma exponencial** de z es:

$$z = r e^{i\theta}$$

Teorema 36 (Propiedades de la Exponencial Compleja). Sean $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ y $\theta, \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$. Se verifican las siguientes propiedades:

1. **Módulo y Conjugado:**

$$|e^{i\theta}| = 1, \quad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$$

2. **Leyes de los Exponentes:**

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}, \quad \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$$

3. **Periodicidad:** La función exponencial es periódica con período imaginario puro $2\pi i$:

$$e^{z+2k\pi i} = e^z \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

4. **Fórmulas de Euler para Seno y Coseno:**

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

5. **Identidad de Euler:** Para $\theta = \pi$, se obtiene la famosa relación:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Ejemplo 43 (Operaciones en Forma Exponencial). Sean $z_1 = 2e^{i\pi/3}$ y $z_2 = 3e^{i\pi/6}$.

1. **Producto:**

$$z_1 \cdot z_2 = (2 \cdot 3)e^{i(\pi/3 + \pi/6)} = 6e^{i\pi/2} = 6i$$

2. **Cociente:**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3}e^{i(\pi/3 - \pi/6)} = \frac{2}{3}e^{i\pi/6} = \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}i$$

3. **Conversión a Forma Exponencial:** Para $z = -1 - \sqrt{3}i$, se tiene

$r = 2$ y $\text{Arg}(z) = -2\pi/3$, luego:

$$z = 2e^{-i2\pi/3}$$

5. Teorema de De Moivre y Radicación Compleja

Teorema 37 (Teorema de De Moivre). Para todo número real $\theta \in \mathbb{R}$ y para todo entero $n \in \mathbb{Z}$, se cumple la identidad:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

En forma exponencial, esta propiedad se expresa de manera directa como:

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

Consecuentemente, si $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta} \neq 0$, la n -ésima potencia de z es:

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)) = r^n e^{in\theta}$$

Teorema 38 (Raíces n -ésimas de un Número Complejo). Sea $z = re^{i\theta} \in \mathbb{C}$ un número complejo no nulo y sea $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Existen exactamente n raíces n -ésimas distintas de z , denotadas por w_k para $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, dadas por la fórmula:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right) = \sqrt[n]{r} e^{i \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)}$$

Geoméricamente, las n raíces n -ésimas se ubican sobre una circunferencia de radio $\sqrt[n]{r}$ centrada en el origen y constituyen los vértices de un **polígono regular de n lados**.

Ejemplo 44 (Cálculo de Potencia y Raíces Cúbicas).

1. **Potencia con Teorema de De Moivre:** Calculemos $(1 + i)^{10}$. Primero expresamos $z = 1 + i$ en forma polar: $r = \sqrt{2}$ y $\theta = \frac{\pi}{4}$.

$$(1 + i)^{10} = \left(\sqrt{2} \right)^{10} \left(\cos \left(10 \cdot \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(10 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \right)$$

$$(1 + i)^{10} = 32 \left(\cos \frac{5\pi}{2} + i \sin \frac{5\pi}{2} \right) = 32(0 + i) = 32i$$

2. **Raíces Cúbicas de $z = -8$:** Expresamos $z = -8$ en forma polar: $r = 8$ y $\theta = \pi$. Buscamos las tres raíces ($n = 3$) con $k = 0, 1, 2$:

$$w_k = \sqrt[3]{8} e^{i \left(\frac{\pi + 2k\pi}{3} \right)} = 2 e^{i \left(\frac{\pi(1+2k)}{3} \right)}$$

- Para $k = 0$: $w_0 = 2e^{i\pi/3} = 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 1 + \sqrt{3}i$
- Para $k = 1$: $w_1 = 2e^{i\pi} = 2(-1 + 0i) = -2$

- Para $k = 2$: $w_2 = 2e^{i5\pi/3} = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1 - \sqrt{3}i$

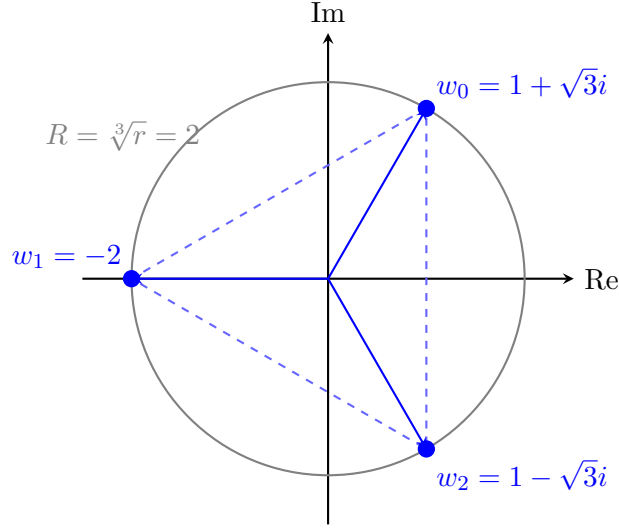


Figura 3. Distribución de las raíces cúbicas w_0, w_1, w_2 de $z = -8$ formando un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia de radio 2.

Definición 44 (Raíces de la Unidad). Las raíces n -ésimas del número complejo $z = 1$ ($r = 1, \theta = 0$) se denominan **raíces n -ésimas de la unidad** y están dadas por:

$$\zeta_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Si denotamos $\omega = \zeta_1 = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, entonces todas las raíces son potencias de ω : $\{\omega^0, \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\}$.

Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales

1. Definición de Matriz y Notación General

Definición 45 (Matriz Real). Una **matriz** de dimensión $m \times n$ sobre el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$ es una función:

$$A : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

que a cada par ordenado de índices (i, j) le asigna un escalar único $a_{ij} \in \mathbb{R}$.

Habitualmente, esta función se representa como un arreglo rectangular de números dispuesto en m filas horizontales y n columnas verticales:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

El valor $a_{ij} = A(i, j)$ denota el elemento ubicado en la fila i y la columna j . Al conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$ sobre $\mathbb{R}$ se le denota por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Observación 12 (Igualdad de Matrices). Puesto que una matriz se define como una función, dos matrices $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ son **iguales** ($A = B$) si y solo si sus funciones asociadas coinciden, es decir, si tienen el mismo tamaño y sus entradas término a término son idénticas:

$$a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Ejemplo 45 (Ejemplo de una matriz de tamaño 2 por 3). Considere la matriz $A \in \mathbb{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Aquí, A consta de $m = 2$ filas y $n = 3$ columnas. Las entradas asociadas a la función son, por ejemplo, $a_{11} = A(1, 1) = 2$, $a_{12} = A(1, 2) = -5$ y $a_{23} = A(2, 3) = -3$.

Observación 13 (Notación Abreviada y Subíndices). De forma compacta, expresamos a la matriz como $A = (a_{ij})_{m \times n}$ o simplemente por $A = (a_{ij})$.

- El subíndice $i \in \{1, \dots, m\}$ indica la fila.
- El subíndice $j \in \{1, \dots, n\}$ indica la columna.

Definición 46 (Vectores Fila y Columna). Sea $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$:

- Si $m = 1$, la matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \end{pmatrix}$ es un **vector fila** de dimensión n .

- Si $n = 1$, la matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \end{pmatrix}^T$ es un **vector columna** de dimensión m .

Los elementos de $\mathbb{R}^m$ se identifican habitualmente con vectores columna en $\mathbb{M}_{m \times 1}(\mathbb{R})$.

Ejemplo 46 (Vector Fila y Vector Columna). Consideremos dos ejemplos de matrices con una sola fila o columna:

1. **Vector Fila:** La matriz $u \in \mathbb{M}_{1 \times 4}(\mathbb{R})$ dada por

$$u = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

es un vector fila de dimensión 4.

2. **Vector Columna:** La matriz $v \in \mathbb{M}_{3 \times 1}(\mathbb{R})$ dada por

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix}$$

es un vector columna de dimensión 3.

Definición 47 (Vectores Fila y Columna de una Matriz). Sea $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ una matriz dada por sus entradas (a_{ij}) .

1. Para cada $i \in \{1, \dots, m\}$, la **i -ésima fila de A** , denotada por A_i , es el vector fila en $\mathbb{M}_{1 \times n}(\mathbb{R})$ formado por sus elementos:

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix}$$

2. Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, la j -ésima **columna de** A , denotada por A^j , es el vector columna en $\mathbb{M}_{m \times 1}(\mathbb{R})$ formado por sus elementos:

$$A^j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

Así, la matriz A se puede representar en bloques de vectores fila o de vectores columna:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^1 & A^2 & \dots & A^n \end{pmatrix}$$

Ejemplo 47 (Extracción de Vectores Fila y Columna). Dada la matriz $A \in \mathbb{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 8 \\ -3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

- Sus vectores fila son:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

- Sus vectores columna son:

$$A^1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. Tipos de Matrices Especiales

Definición 48 (Matriz Cuadrada). Una matriz $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ es **cuadrada** si el número de filas es igual al número de columnas ($m = n$). En tal caso, se escribe $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.

La secuencia de elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ constituye la **diagonal principal** de A .

Las siguientes clases de matrices destacan por su importancia teórica y computacional:

- **Matriz Nula (0):** Matriz de cualquier dimensión en la que todas sus entradas son cero: $0_{ij} = 0$.
- **Matriz Identidad (I_n):** Matriz cuadrada de orden n con unos en la diagonal principal y ceros en las demás posiciones:

$$(I_n)_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

donde δ_{ij} denota la delta de Kronecker.

- **Matriz Diagonal:** Matriz cuadrada cuyos elementos fuera de la diagonal principal son nulos ($a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$).
- **Matriz Triangular Superior:** Matriz cuadrada cuyas entradas por debajo de la diagonal principal son cero ($a_{ij} = 0$ para todo $i > j$).
- **Matriz Triangular Inferior:** Matriz cuadrada cuyas entradas por encima de la diagonal principal son cero ($a_{ij} = 0$ para todo $i < j$).

- **Matriz Simétrica:** Matriz cuadrada A cuyos elementos reflejados respecto a la diagonal principal coinciden: $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i, j .
- **Matriz Antisimétrica:** Matriz cuadrada A cuyos elementos reflejados tienen signo opuesto: $a_{ij} = -a_{ji}$ para todo i, j . Esto implica que las entradas de su diagonal principal son nulas ($a_{ii} = 0$).

Ejemplo 48 (Ejemplos de Matrices Especiales). Consideremos las siguientes matrices cuadradas en $\mathbb{M}_3(\mathbb{R})$:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 4 & 8 & -5 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 0 & 5 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde I_3 es la matriz identidad, D es diagonal, U es triangular superior, L es triangular inferior, S es simétrica y K es antisimétrica.

3. Operaciones Básicas y sus Propiedades

Definición 49 (Suma de Matrices y Producto por Escalar). Sean $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. La **suma** $A + B$ es la matriz en $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ definida por:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i, j$$

2. El **producto por un escalar** αA es la matriz en $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ definida por:

$$(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij} \quad \forall i, j$$

Observación 14 (Condición de Compatibilidad para la Suma). La suma $A + B$ está definida **única y exclusivamente** cuando ambas matrices poseen la misma dimensión (mismo número de filas y mismo número de columnas). Si $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ y $B \in \mathbb{M}_{p \times q}(\mathbb{R})$ con $m \neq p$ o $n \neq q$, la operación suma no está definida.

Ejemplo 49 (Suma y Producto por Escalar). Considere las matrices $A, B \in \mathbb{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ y el escalar $\alpha = 3$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

1. **Suma de matrices:** Se realiza término a término:

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+3 & -5+4 & 7-2 \\ 0-1 & 1+6 & -3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

2. **Producto por escalar:** Se multiplica cada entrada de A por $\alpha = 3$:

$$3A = \begin{pmatrix} 3(2) & 3(-5) & 3(7) \\ 3(0) & 3(1) & 3(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -15 & 21 \\ 0 & 3 & -9 \end{pmatrix}$$

Teorema 39 (Estructura de Espacio Vectorial). *El conjunto $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ con la suma y el producto por escalar satisface las siguientes propiedades para cualesquiera $A, B, C \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:*

1. $A + B = B + A$ (Conmutatividad)
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (Asociatividad)
3. $A + \mathbf{0} = A$ (Neutro aditivo)
4. $A + (-A) = \mathbf{0}$, donde $-A = (-1)A$ (Inverso aditivo)
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$ (Distributividad)
6. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$ (Distributividad)
7. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ (Compatibilidad)
8. $1A = A$ (Identidad escalar)

Definición 50 (Multiplicación de Matrices por Filas y Columnas). Sean $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ expresada por sus filas $A_1, \dots, A_m$ y $B \in \mathbb{M}_{n \times p}(\mathbb{R})$ expresada por sus columnas $B^1, \dots, B^p$.

El **producto** AB es la matriz $C \in \mathbb{M}_{m \times p}(\mathbb{R})$ donde la entrada (i, j) es el producto del vector fila A_i por el vector columna B^j :

$$(AB)_{ij} = A_i B^j = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

para todo $i \in \{1, \dots, m\}$ y $j \in \{1, \dots, p\}$.

De forma explícita, la matriz producto AB se construye como:

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B^1 & A_1 B^2 & \cdots & A_1 B^p \\ A_2 B^1 & A_2 B^2 & \cdots & A_2 B^p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_m B^1 & A_m B^2 & \cdots & A_m B^p \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Matriz } A & \text{Matriz } B & \text{Matriz } C \\
 \left(\begin{array}{ccc} \boxed{a_{11}} & \boxed{a_{12}} & \boxed{a_{13}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right) & \times \left(\begin{array}{ccc} b_{11} & \boxed{b_{12}} & b_{13} \\ b_{21} & \boxed{b_{22}} & b_{23} \\ b_{31} & \boxed{b_{32}} & b_{33} \end{array} \right) & = \left(\begin{array}{ccc} c_{11} & \boxed{c_{12}} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{array} \right)
 \end{array}$$

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}$$

$$\left(\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \boxed{a_{31}} & \boxed{a_{32}} & \boxed{a_{33}} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{ccc} \boxed{b_{11}} & b_{12} & b_{13} \\ \boxed{b_{21}} & b_{22} & b_{23} \\ \boxed{b_{31}} & b_{32} & b_{33} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ \boxed{c_{31}} & c_{32} & c_{33} \end{array} \right)$$

$$c_{31} = a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31}$$

Figura 1. Ilustración gráfica del cálculo del elemento $c_{22} = (AB)_{22}$.

Ejemplo 50 (Producto de Matrices 3×3). Considere las matrices $A, B \in \mathbb{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

Calculamos cada entrada $(AB)_{ij} = A_i B^j$ multiplicando la i -ésima fila de A por la j -ésima columna de B :

Primera fila de AB (A_1 por las columnas de B):

$$(AB)_{11} = 1(2) + 2(0) + 0(1) = 2$$

$$(AB)_{12} = 1(-1) + 2(1) + 0(5) = 1$$

$$(AB)_{13} = 1(3) + 2(4) + 0(-2) = 11$$

Segunda fila de AB (A_2 por las columnas de B):

$$(AB)_{21} = -1(2) + 3(0) + 1(1) = -1$$

$$(AB)_{22} = -1(-1) + 3(1) + 1(5) = 9$$

$$(AB)_{23} = -1(3) + 3(4) + 1(-2) = 7$$

Tercera fila de AB (A_3 por las columnas de B):

$$(AB)_{31} = 2(2) + 0(0) + 4(1) = 8$$

$$(AB)_{32} = 2(-1) + 0(1) + 4(5) = 18$$

$$(AB)_{33} = 2(3) + 0(4) + 4(-2) = -2$$

Por lo tanto, la matriz resultado es:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 11 \\ -1 & 9 & 7 \\ 8 & 18 & -2 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 51 (Producto de Matrices 3×3 (Cálculo Directo)). Considere las matrices $A, B \in \mathbb{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

El producto AB se obtiene calculando directamente cada entrada:

$$AB = \begin{pmatrix} 2(1) + 0(2) + 1(-3) & 2(3) + 0(-1) + 1(0) & 2(0) + 0(5) + 1(2) \\ -1(1) + 1(2) + 3(-3) & -1(3) + 1(-1) + 3(0) & -1(0) + 1(5) + 3(2) \\ 0(1) + 4(2) - 2(-3) & 0(3) + 4(-1) - 2(0) & 0(0) + 4(5) - 2(2) \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 2 \\ -8 & -4 & 11 \\ 14 & -4 & 16 \end{pmatrix}$$

Observación 15 (Compatibilidad y No Conmutatividad). El producto AB está definido si y solo si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B . En general, la multiplicación de matrices **no es conmutativa**: $AB \neq BA$.

Por ejemplo, considere las siguientes matrices cuadradas en $M_2(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculamos ambos productos para verificar que $AB \neq BA$:

1. **Producto AB :**

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(2) + 2(1) & 1(0) + 2(3) \\ 0(2) + 1(1) & 0(0) + 1(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

2. **Producto BA :**

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1) + 0(0) & 2(2) + 0(1) \\ 1(1) + 3(0) & 1(2) + 3(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Como se observa, $AB \neq BA$, lo que demuestra que la multiplicación de matrices no es, en general, conmutativa.

Teorema 40 (Propiedades del Producto Matricial). Sean A, B, C matrices de tamaños compatibles y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- $(AB)C = A(BC)$ (Asociatividad)
- $A(B + C) = AB + AC$ (Distributividad izquierda)
- $(A + B)C = AC + BC$ (Distributividad derecha)
- $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$
- $I_m A = A = A I_n$

Definición 51 (Transpuesta de una Matriz). Dada $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, la **transpuesta** $A^T \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ se obtiene al intercambiar sus filas por sus columnas:

$$(A^T)_{ij} = a_{ji} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Ejemplo 52 (Transpuesta de una Matriz 3×3). Considere la matriz cuadrada $A \in \mathbb{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 5 \\ -6 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Para obtener su transpuesta A^T , convertimos cada fila en columna (o equivalentemente, la fila i pasa a ser la columna i):

- La primera fila $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$ pasa a ser la primera columna.
- La segunda fila $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ pasa a ser la segunda columna.
- La tercera fila $\begin{pmatrix} -6 & 8 & 7 \end{pmatrix}$ pasa a ser la tercera columna.

Por lo tanto, la matriz transpuesta es:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -6 \\ 4 & 0 & 8 \\ -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Teorema 41 (Propiedades de la Transposición). *Para cualesquiera matrices A, B de tamaños adecuados y $\alpha \in \mathbb{R}$:*

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$ (Reversión del orden)

Ejemplo 53 (Transpuesta del Producto de Matrices). Verificaremos experimentalmente la propiedad $(AB)^T = B^T A^T$ considerando las matrices $A, B \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

1. **Calculamos el producto AB y luego su transpuesta $(AB)^T$:**

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(4) + 2(-1) & 1(1) + 2(5) \\ 0(4) + 3(-1) & 0(1) + 3(5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -3 & 15 \end{pmatrix}$$

Transponiendo el resultado:

$$(AB)^T = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 11 & 15 \end{pmatrix}$$

2. Calculamos $B^T A^T$ (invirtiendo el orden):

$$B^T = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Multiplicando las transpuestas en ese orden:

$$B^T A^T = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(1) + (-1)(2) & 4(0) + (-1)(3) \\ 1(1) + 5(2) & 1(0) + 5(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 11 & 15 \end{pmatrix}$$

Se comprueba que $(AB)^T = B^T A^T$.

Observación 16 (Caracterización de Simetría con la Transpuesta). Con la notación de transposición, una matriz cuadrada A es:

- Simétrica si y solo si $A^T = A$.
- Antisimétrica si y solo si $A^T = -A$.

4. Inversa de una Matriz

Definición 52 (Matriz Inversa). Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Decimos que A es **invertible** (o no singular) si existe una matriz B de orden $n \times n$ tal que:

$$AB = BA = I_n$$

donde I_n denota la matriz identidad de $n \times n$.

A la matriz B se le denomina la **inversa** de A y se denota por $B = A^{-1}$.

De este modo:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Observación 17. 1. Solo las matrices cuadradas pueden tener inversa.

2. Si la matriz inversa A^{-1} existe, esta es **única**.
3. Si una matriz A no posee inversa, se dice que es una matriz **singular** (o no invertible).

Definición 53 (Transformaciones Elementales de Renglón). Dada una matriz A de tamaño $m \times n$, se llaman **operaciones** o **transformaciones elementales de renglón** (OER) a cualquiera de las siguientes tres acciones sobre sus filas:

1. **Intercambio de renglones:** Intercambiar el renglón i por el renglón j .

$$R_i \leftrightarrow R_j$$

2. **Multiplicación por un escalar no nulo:** Multiplicar todos los elementos del renglón i por una constante $c \neq 0$.

$$cR_i \rightarrow R_i$$

3. **Suma de un múltiplo escalar a otro renglón:** Multiplicar el renglón i por un escalar c y sumárselo al renglón j , reemplazando a R_j .

$$cR_i + R_j \rightarrow R_j$$

Ejemplo 54 (Ilustración de las Operaciones Elementales de Renglón). Dada la matriz inicial M :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Ilustraremos el uso de las tres operaciones elementales de renglón (OER):

1. Intercambio de renglones ($R_1 \leftrightarrow R_2$):

Intercambiamos el primer renglón con el segundo para colocar un 1 en la posición (1, 1):

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

2. Multiplicación por un escalar ($cR_i \rightarrow R_i$):

Multiplicamos el segundo renglón por $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}R_2 \rightarrow R_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}R_2 \rightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

3. Suma de un múltiplo escalar a otro renglón ($cR_i + R_j \rightarrow R_j$):

Multiplicamos el primer renglón por -3 y se lo sumamos al tercer renglón para eliminar la entrada (3, 1) ($-3R_1 + R_3 \rightarrow R_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3R_1 + R_3 \rightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -11 \end{pmatrix}$$

Definición 54 (Matrices Equivalentes por Renglones). Decimos que una matriz A de $m \times n$ es **equivalente por renglones** (o simplemente **renglón equivalente**) a una matriz B de $m \times n$, denotado por $A \sim B$, si B se puede obtener a partir de A mediante una secuencia finita de operaciones elementales de renglón (OER).

Ejemplo 55 (Equivalencia de Renglones). Dada la matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Aplicamos la siguiente secuencia de operaciones elementales de renglón:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}R_1 \rightarrow R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\begin{matrix} -4R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ -2R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{matrix}]{\begin{matrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{matrix}}$$

$$\xrightarrow[\begin{matrix} -\frac{1}{2}R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \\ 2R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \end{matrix}]{\begin{matrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}}$$

$$\xrightarrow[\begin{matrix} -\frac{1}{2}R_3 + R_1 \rightarrow R_1 \\ 1R_3 + R_2 \rightarrow R_2 \end{matrix}]{\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}} = B$$

Por lo tanto, la matriz B es renglón equivalente a la matriz A ($B \sim A$).

Definición 55 (Matriz Aumentada). Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{m \times k}$ dos matrices con el mismo número de renglones. La **matriz aumentada** de A con respecto a B , denotada por $(A \mid B)$, es la matriz por bloques de tamaño

$m \times (n + k)$ formada al colocar las columnas de B a la derecha de las columnas de A :

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_{11} & \cdots & b_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} & \cdots & b_{mk} \end{array} \right)$$

Ejemplo 56 (Matriz Aumentada $(A \mid B)$ con Matrices 3×3). Sean $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 5 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -3 & 8 & 2 \\ 0 & 9 & -4 \end{pmatrix}$$

Como ambas matrices comparten el mismo número de renglones ($m = 3$), podemos construir la matriz aumentada de A con respecto a B , denotada por $(A \mid B)$, la cual es una matriz de tamaño 3×6 :

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & -3 & 8 & 2 \\ 5 & -2 & 0 & 0 & 9 & -4 \end{array} \right)$$

Teorema 42 (Cálculo de la Inversa por el Método de Gauss-Jordan). Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$. La matriz A es **invertible** si y solo si la matriz aumentada $(A \mid I_n)$ es **equivalente por renglones** a la matriz $(I_n \mid B)$:

$$(A \mid I_n) \sim (I_n \mid B)$$

En tal caso, la matriz B resultante en el lado derecho es la **única matriz inversa** de A , es decir, $B = A^{-1}$.

*Nota: Si $(A \mid I_n)$ no es equivalente por renglones a una matriz de la forma $(I_n \mid B)$ (es decir, si el bloque izquierdo desarrolla un renglón completo de ceros), entonces A es **singular** (no invertible).*

Ejemplo 57 (Cálculo de A^{-1} por el Método de Gauss-Jordan). Calcule la inversa de la siguiente matriz A mediante reducción de renglones:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución:

Construimos la matriz aumentada $(A \mid I_2)$ y aplicamos operaciones elementales de renglón para transformarla en la forma $(I_2 \mid A^{-1})$:

1. Formamos la matriz aumentada $(A \mid I_2)$:

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2. Intercambiamos el primer y segundo renglón ($R_1 \leftrightarrow R_2$) para tener un 1 en la posición $(1, 1)$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

3. Hacemos cero la entrada debajo de la posición $(1, 1)$ mediante la operación $-3R_1 + R_2 \rightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-3R_1 + R_2 \rightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

4. Escalamos el segundo renglón para obtener un 1 en la posición (2, 2) mediante la operación $-\frac{1}{7}R_2 \rightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{-\frac{1}{7}R_2 \rightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{array} \right)$$

5. Hacemos cero la entrada por encima de la posición (2, 2) mediante la operación $-4R_2 + R_1 \rightarrow R_1$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{array} \right) \xrightarrow{-4R_2 + R_1 \rightarrow R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{4}{7} & -\frac{5}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{array} \right)$$

Como el bloque izquierdo se redujo exitosamente a la matriz identidad I_2 , el bloque derecho corresponde a la matriz inversa A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} & -\frac{5}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Verificamos que $AA^{-1} = I_2$:

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \left[\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} (3)(4) + (5)(-1) & (3)(-5) + (5)(3) \\ (1)(4) + (4)(-1) & (1)(-5) + (4)(3) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \end{aligned}$$

Ejemplo 58 (Matriz no Invertible). Determine si la siguiente matriz A es invertible mediante reducción de renglones:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución:

Construimos la matriz aumentada $(A \mid I_2)$ y aplicamos operaciones elementales de renglón una a la vez:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}R_1 \rightarrow R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{1R_1 + R_2 \rightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

Debido a que se obtuvo un renglón completo de ceros en la parte izquierda de la matriz aumentada, A no es equivalente por renglones a la matriz identidad I_2 . Por lo tanto, la matriz A **no es invertible** (es singular).

Ejemplo 59 (Cálculo de A^{-1} para una Matriz de 3×3). Calcule la inversa de la siguiente matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución: Construimos $(A \mid I_3)$ y aplicamos una operación elemental de renglón a la vez:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-1R_1 \rightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-2R_1+R_2\rightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-3R_1+R_3\rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-1R_3+R_2\rightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 10 & 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{3R_2+R_1\rightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 10 & 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-10R_2+R_3\rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -9 & 13 & -10 & 11 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{9}R_3\rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{13}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{11}{9} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-1R_3+R_2\rightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{13}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{11}{9} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-2R_3+R_1 \rightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{10}{9} & \frac{7}{9} & -\frac{5}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{13}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{11}{9} \end{array} \right)$$

Por lo tanto:

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -10 & 7 & -5 \\ 4 & -1 & 2 \\ -13 & 10 & -11 \end{pmatrix}$$

5. Determinantes

Definición 56 (Determinante de una Matriz de 2×2). Dada una matriz cuadrada A de orden 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

El **determinante** de A , denotado por $\det(A)$ o $|A|$, se define como la diferencia del producto de los elementos de la diagonal principal y el producto de los elementos de la diagonal secundaria:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Ejemplo 60. Calcule el determinante de la matriz $B = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$:

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = (4)(5) - (-3)(2) = 20 - (-6) = 26$$

Definición 57 (Menores y Cofactores). Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden $n \times n$:

1. El **menor** del elemento a_{ij} , denotado por M_{ij} , es el determinante de la submatriz de orden $(n - 1) \times (n - 1)$ que resulta al eliminar la fila i y la columna j de la matriz A .
2. El **cofactor** del elemento a_{ij} , denotado por A_{ij} , es el menor M_{ij} multiplicado por su signo posicional:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Ejemplo 61 (Cálculo de Menores y Cofactores). Dada la matriz A de 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Cálculo del menor M_{11} y cofactor A_{11} :

Eliminamos la fila 1 y la columna 1:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = (4)(-2) - (5)(2) = -8 - 10 = -18$$

El cofactor correspondiente A_{11} es:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (+1)(-18) = -18$$

2. Cálculo del menor M_{21} y cofactor A_{21} :

Eliminamos la fila 2 y la columna 1:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = (-1)(-2) - (3)(2) = 2 - 6 = -4$$

El cofactor correspondiente A_{21} es:

$$A_{21} = (-1)^{2+1}M_{21} = (-1)(-4) = 4$$

Observación 18 (Tablero de Signos para los Cofactores). Una forma práctica de recordar el factor de signo $(-1)^{i+j}$ asociado al cofactor A_{ij} consiste en alternar los signos positivos y negativos comenzando siempre con un signo $+$ en la posición $(1, 1)$, formando un patrón semejante a un tablero de ajedrez:

1. Para una matriz de 3×3 :

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

2. Para una matriz general de $n \times n$:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

De esta manera, el cofactor A_{ij} se obtiene directamente asignando el signo correspondiente del tablero al menor M_{ij} :

$$A_{ij} = (\text{signo de la posición } i, j) \cdot M_{ij}$$

Definición 58 (Determinante de una Matriz de 3×3). Sea A una matriz cuadrada de orden 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

El **determinante** de A , denotado por $\det(A)$ o $|A|$, se define mediante la expansión por cofactores a lo largo del **primer renglón** como:

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

Sustituyendo $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$, la expresión en términos de los menores resulta:

$$\det(A) = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$$

$$\det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Ejemplo 62 (Cálculo del Determinante de 3×3). Calcule el determinante de la matriz A mediante el desarrollo por cofactores a lo largo del primer renglón:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución:

Aplicamos la fórmula del desarrollo por el primer renglón:

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

Sustituyendo cada elemento con su respectivo signo y menor:

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= (-1) \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (-1) \left((5)(-2) - (0)(1) \right) - 3 \left((2)(-2) - (0)(3) \right) + 1 \left((2)(1) - (5)(3) \right) \\
 &= (-1)(-10 - 0) - 3(-4 - 0) + 1(2 - 15) \\
 &= (-1)(-10) - 3(-4) + 1(-13) \\
 &= 10 + 12 - 13 \\
 &= 9
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\det(A) = 9$.

Definición 59 (Determinante de una Matriz $n \times n$). Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden $n \times n$ con $n \geq 2$. El **determinante** de A , denotado por $\det(A)$ o $|A|$, se define de forma recursiva mediante el desarrollo por cofactores a lo largo del primer renglón como:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + \cdots + a_{1n} A_{1n}$$

donde $A_{1j} = (-1)^{1+j} M_{1j}$ es el cofactor asociado al elemento a_{1j} .

Teorema 43 (Teorema de Desarrollo de Laplace). *Para cualquier matriz cuadrada A de $n \times n$, el determinante se puede calcular realizando el desarrollo por cofactores a lo largo de **cualquier renglón** i o de **cualquier columna** j :*

1. *Desarrollo por el i -ésimo renglón:*

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

2. *Desarrollo por la j -ésima columna:*

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

Ejemplo 63. Calcule el determinante de la matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ -2 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Paso 1: Desarrollo por el tercer renglón (R_3)

Dado que $a_{31} = 0$, $a_{32} = 0$ y $a_{34} = 0$, solo sobrevive el término $a_{33} = -3$:

$$\det(A) = a_{33}A_{33} = (-3)(-1)^{3+3}M_{33} = -3 \cdot M_{33}$$

donde M_{33} es el menor obtenido al eliminar el renglón 3 y la columna 3:

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

Paso 2: Cálculo de M_{33} desarrollando por su tercera columna

(Correspondiente a los elementos de la cuarta columna original):

$$\begin{aligned}
 M_{33} &= 5 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 0 + 3 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 5 \left((-2)(-1) - (1)(0) \right) + 3 \left((1)(1) - (0)(-2) \right) \\
 &= 5(2) + 3(1) = 10 + 3 = 13
 \end{aligned}$$

Paso 3: Sustitución final

$$\det(A) = -3 \cdot M_{33} = -3(13) = -39$$

Solución alternativa: Desarrollo por la cuarta columna

Observando la cuarta columna de A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \mathbf{5} \\ -2 & 1 & 5 & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & -3 & \mathbf{0} \\ 0 & -1 & 0 & \mathbf{3} \end{pmatrix}$$

Los elementos de la cuarta columna son $a_{14} = 5$, $a_{24} = 0$, $a_{34} = 0$ y $a_{44} = 3$. Aplicando el desarrollo por cofactores a lo largo de dicha columna:

$$\det(A) = a_{14}A_{14} + a_{24}A_{24} + a_{34}A_{34} + a_{44}A_{44}$$

$$\det(A) = 5A_{14} + 3A_{44}$$

1. Cálculo del cofactor A_{14} :

$$A_{14} = (-1)^{1+4} M_{14} = - \begin{vmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

Desarrollando esta submatriz de 3×3 por su segundo renglón (aprovechando los ceros):

$$M_{14} = -3 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 3 \left((-2)(-1) - (1)(0) \right) = 3(2) = 6$$

Por lo tanto:

$$A_{14} = -(6) = -6$$

2. Cálculo del cofactor A_{44} :

$$A_{44} = (-1)^{4+4} M_{44} = + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

Desarrollando esta submatriz por su tercer renglón:

$$M_{44} = -3 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \left((1)(1) - (0)(-2) \right) = -3(1) = -3$$

Por lo tanto:

$$A_{44} = +(-3) = -3$$

3. Sustitución en el desarrollo de la cuarta columna:

$$\det(A) = 5(-6) + 3(-3) = -30 - 9 = -39$$

Ambos métodos confirman que $\det(A) = -39$.

6. Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices

El verdadero poder de las matrices radica en su capacidad para modelar y resolver problemas del mundo real donde interactúan múltiples variables. En esta sección aplicaremos las herramientas matriciales que hemos desarrollado —como las operaciones por renglón y la matriz aumentada— para resolver sistemas de ecuaciones lineales de cualquier dimensión.

Estos sistemas aparecen de forma natural en infinidad de disciplinas: desde el análisis de circuitos eléctricos (leyes de Kirchhoff) y el balance de reacciones químicas, hasta el cálculo de estructuras en ingeniería civil, el análisis de redes de flujo y los modelos de oferta-demanda en economía.

Definición 60 (Matriz de Coeficientes y Matriz Aumentada). Dado un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Se definen las siguientes matrices asociadas:

1. **Matriz de Coeficientes (A):** Es la matriz de tamaño $m \times n$ formada por los coeficientes de las incógnitas:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

2. **Matriz Aumentada del Sistema** $((A \mid b))$: Es la matriz de tamaño $m \times (n + 1)$ que resulta de anexar el vector columna de términos independientes $b = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m)^T$ a la derecha de A :

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Teorema 44 (Método de Gauss-Jordan). *Sea $Ax = b$ un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas y sea $(A \mid b)$ su matriz aumentada. Si mediante un número finito de operaciones elementales de renglón la matriz aumentada se reduce a su única **forma escalonada reducida por renglones** $(R \mid c)$, entonces:*

1. *El sistema original $Ax = b$ es equivalente al sistema $Rx = c$ (ambos poseen exactamente el mismo conjunto solución).*
2. *El sistema es **inconsistente** (no tiene solución) si y solo si el bloque $(R \mid c)$ contiene un renglón de la forma $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid d)$ con $d \neq 0$.*
3. *Si el sistema es **consistente** (existe al menos una solución):*
 - *Posee una **solución única** si cada columna del bloque R contiene una entrada principal igual a 1 (sin variables libres).*
 - *Posee **infinitas soluciones** si el bloque R contiene al menos una columna sin entrada principal (variable libre).*

Ejemplo 64 (Resolución de un Sistema por el Método de Gauss-Jordan). Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales mediante el método de

Gauss-Jordan:

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 1 \\ 3x - 2y - 4z = -3 \\ 5x - y - z = 4 \end{cases}$$

Solución:

Formamos la matriz aumentada $(A \mid b)$ y aplicamos operaciones elementales de renglón para obtener su forma escalonada reducida:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 & -3 \\ 5 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\frac{1}{2}R_1 \rightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 3 & -2 & -4 & -3 \\ 5 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\begin{array}{l} -3R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ -5R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{13}{2} & -\frac{11}{2} & -\frac{9}{2} \\ 0 & -\frac{17}{2} & -\frac{7}{2} & \frac{3}{2} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{-\frac{2}{13}R_2 \rightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{11}{13} & \frac{9}{13} \\ 0 & -\frac{17}{2} & -\frac{7}{2} & \frac{3}{2} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\begin{array}{l} -\frac{3}{2}R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \\ \frac{17}{2}R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{10}{13} & -\frac{7}{13} \\ 0 & 1 & \frac{11}{13} & \frac{9}{13} \\ 0 & 0 & \frac{48}{13} & \frac{96}{13} \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\frac{13}{48}R_3 \rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{10}{13} & -\frac{7}{13} \\ 0 & 1 & \frac{11}{13} & \frac{9}{13} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[\begin{array}{l} \frac{10}{13}R_3 + R_1 \rightarrow R_1 \\ -\frac{11}{13}R_3 + R_2 \rightarrow R_2 \end{array}]{\hspace{1cm}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Por lo tanto, la solución única del sistema es:

$$x = 1, \quad y = -1, \quad z = 2$$

Ejemplo 65 (Resolución por Eliminación Gaussiana). Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales mediante el método de eliminación gaussiana (reducción a forma escalonada y sustitución hacia atrás):

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} x & - & 2y & + & 3z & = & 9 \\ -x & + & 3y & & & = & -4 \\ 2x & - & 5y & + & 5z & = & 17 \end{array} \right.$$

Solución:

Formamos la matriz aumentada $(A \mid b)$ y aplicamos operaciones elementales de renglón hasta obtener la forma escalonada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{array} \right) \xrightarrow[\begin{array}{l} 1R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ -2R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array}]{\hspace{1cm}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{1R_2+R_3\rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}R_3\rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Reconstruimos el sistema triangular equivalente:

$$x - 2y + 3z = 9 \quad (1)$$

$$y + 3z = 5 \quad (2)$$

$$z = 2 \quad (3)$$

Aplicamos sustitución hacia atrás:

1. De (3): $z = 2$.

2. Sustituyendo $z = 2$ en (2):

$$y + 3(2) = 5 \implies y + 6 = 5 \implies y = -1$$

3. Sustituyendo $y = -1$ y $z = 2$ en (1):

$$x - 2(-1) + 3(2) = 9 \implies x + 2 + 6 = 9 \implies x = 1$$

Por lo tanto, la solución única del sistema es:

$$x = 1, \quad y = -1, \quad z = 2$$

Ejemplo 66 (Resolución por el Método de Gauss-Jordan). Resuelva el sistema del ejemplo anterior mediante el método de Gauss-Jordan, partiendo

de la forma escalonada obtenida previamente:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Solución:

Continuamos aplicando operaciones por renglón para hacer ceros por encima de los unos principales hasta alcanzar la forma escalonada reducida:

$$\xrightarrow{-3R_3+R_2 \rightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-3R_3+R_1 \rightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{2R_2+R_1 \rightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Las soluciones se leen directamente en la última columna:

$$x = 1, \quad y = -1, \quad z = 2$$

Observación 19 (Diferencia entre Eliminación Gaussiana y Gauss-Jordan).

Aunque ambos métodos utilizan operaciones elementales de renglón para resolver un sistema $Ax = b$, difieren en el punto final del proceso y en cómo obtienen la solución:

1. **Eliminación Gaussiana (Método de Gauss):** Lleva la matriz aumentada $(A \mid b)$ únicamente hasta su **forma escalonada** (hace ceros debajo de los unos principales). El resultado es un sistema triangular superior que se resuelve mediante **sustitución hacia atrás**. Requiere menos operaciones de renglón y es el método preferido en la práctica computacional.
2. **Eliminación de Gauss-Jordan:** Continúa el proceso hasta reducir la matriz a su **forma escalonada reducida** (hace ceros tanto debajo como encima de los unos principales). Los valores de las incógnitas se leen **directamente** en la última columna de la matriz, eliminando la necesidad de realizar la sustitución hacia atrás.

Ejemplo 67 (Eliminación Gaussiana con 4 Incógnitas). Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales con 4 incógnitas mediante el método de eliminación gaussiana:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 - 2x_4 = -3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - 3x_4 = -2 \\ x_1 - 4x_2 - 7x_3 - x_4 = -19 \end{cases}$$

Solución:

Formamos la matriz aumentada $(A \mid b)$ e intercambiamos el primer y segundo renglón para obtener un pivote igual a 1 en la primera columna:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -7 & -1 & -19 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -7 & -1 & -19 \end{array} \right)$$

Hacemos ceros en la primera columna debajo de x_1 :

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} -2R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \\ -1R_1 + R_4 \rightarrow R_4 \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -6 & -1 & -21 \end{array} \right)$$

Hacemos cero en la segunda columna debajo de x_2 :

$$\xrightarrow{6R_2 + R_4 \rightarrow R_4} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & -39 \end{array} \right)$$

Simplificamos el tercer y cuarto renglón dividiendo entre sus constantes:

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} \frac{1}{3}R_3 \rightarrow R_3 \\ -\frac{1}{13}R_4 \rightarrow R_4 \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Reconstruimos el sistema en su forma triangular:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \quad (1)$$

$$x_2 + x_3 - 2x_4 = -3 \quad (2)$$

$$x_3 - x_4 = -2 \quad (3)$$

$$x_4 = 3 \quad (4)$$

Aplicamos sustitución hacia atrás:

1. De (4): $x_4 = 3$.

2. Sustituyendo $x_4 = 3$ en (3):

$$x_3 - 3 = -2 \implies x_3 = 1$$

3. Sustituyendo $x_3 = 1$ y $x_4 = 3$ en (2):

$$x_2 + 1 - 2(3) = -3 \implies x_2 - 5 = -3 \implies x_2 = 2$$

4. Sustituyendo $x_2 = 2$ y $x_3 = 1$ en (1):

$$x_1 + 2(2) - 1 = 2 \implies x_1 + 3 = 2 \implies x_1 = -1$$

Por lo tanto, la solución única del sistema es:

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = 3$$

Teorema 45 (Teorema de la Regla de Cramer). Sea $Ax = b$ un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, donde A es la matriz de coeficientes, x es el vector de incógnitas y b es el vector de términos independientes.

El sistema tiene una **solución única** si y solo si el determinante de la matriz de coeficientes es no nulo ($\det(A) \neq 0$). En tal caso, el valor de cada

incógnita x_i (para $i = 1, 2, \dots, n$) está dado por:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

donde A_i es la matriz que resulta de reemplazar la i -ésima columna de A por el vector de términos independientes b :

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 68 (Resolución de un Sistema 2×2 por la Regla de Cramer).

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales mediante la Regla de Cramer:

$$\begin{cases} 2x - 3y = -4 \\ 5x + 7y = 1 \end{cases}$$

Solución:

Primero calculamos el determinante de la matriz de coeficientes A :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = (2)(7) - (-3)(5) = 14 - (-15) = 29$$

Como $\det(A) = 29 \neq 0$, el sistema tiene **solución única** y podemos aplicar la Regla de Cramer.

Calculamos el determinante $\det(A_x)$ reemplazando la primera columna por los términos independientes:

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = (-4)(7) - (-3)(1) = -28 - (-3) = -25$$

Calculamos el determinante $\det(A_y)$ reemplazando la segunda columna por los términos independientes:

$$\det(A_y) = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = (2)(1) - (-4)(5) = 2 - (-20) = 22$$

Finalmente, obtenemos los valores de las incógnitas:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-25}{29} = -\frac{25}{29}$$

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{22}{29}$$

Por lo tanto, la solución única del sistema es:

$$x = -\frac{25}{29}, \quad y = \frac{22}{29}$$

Ejemplo 69 (Resolución de un Sistema 3×3 por la Regla de Cramer).

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales mediante la Regla de Cramer:

$$\begin{cases} x & & - & 2z = 3 \\ & - & y & + & 3z = 1 \\ 2x & & & + & 5z = 0 \end{cases}$$

Solución:

Escribimos la matriz de coeficientes A y el vector de términos independientes b :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes A (desarrollando por la primera fila):

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1(-5 - 0) - 2(0 - (-2)) = -5 - 4 = -9$$

Como $\det(A) = -9 \neq 0$, el sistema posee **solución única** y aplicamos la Regla de Cramer.

Calculamos $\det(A_x)$ sustituyendo la primera columna por b :

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 5(-3 - 0) = -15$$

Calculamos $\det(A_y)$ sustituyendo la segunda columna por b :

$$\det(A_y) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1(5 - 0) - 3(0 - 6) - 2(0 - 2)$$

$$\det(A_y) = 5 + 18 + 4 = 27$$

Calculamos $\det(A_z)$ sustituyendo la tercera columna por b :

$$\det(A_z) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2(0 - (-3)) = 6$$

Obtenemos el valor de cada variable dividiendo entre $\det(A)$:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-15}{-9} = \frac{5}{3}$$

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{27}{-9} = -3$$

$$z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)} = \frac{6}{-9} = -\frac{2}{3}$$

Por lo tanto, la solución única del sistema es:

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = -3, \quad z = -\frac{2}{3}$$

Observación 20 (Complejidad e Ineficiencia Computacional). Aunque la Regla de Cramer proporciona una fórmula elegante y directa para encontrar soluciones, resulta sumamente **ineficiente** para sistemas con un gran número de incógnitas ($n \geq 4$).

El cálculo de un determinante de orden n mediante desarrollo por cofactores requiere del orden de $n!$ operaciones aritméticas. Dado que la regla exige evaluar $n + 1$ determinantes, resolver un sistema mediante Cramer se vuelve rápidamente impracticable a medida que n crece.

En contraste, el método de eliminación de Gauss tiene una complejidad de $\mathcal{O}(n^3)$, lo cual lo convierte en una alternativa infinitamente más rápida y eficiente para el cálculo numérico y la programación computacional.

Geometría analítica

1. El Plano Euclidiano y Conceptos Fundamentales

Definición 61 (El Plano Cartesiano Euclidiano). El **plano cartesiano** o **plano euclidiano**, denotado por $\mathbb{R}^2$, es el producto cartesiano del conjunto de los números reales consigo mismo:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Cada elemento $P = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ representa un punto unívoco donde x es la **abscisa** (distancia dirigida al eje vertical) y y es la **ordenada** (distancia dirigida al eje horizontal).

Definición 62 (Operaciones en $\mathbb{R}^2$). Sean $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ dos puntos en el plano, y sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un escalar real. Se definen las siguientes operaciones básicas:

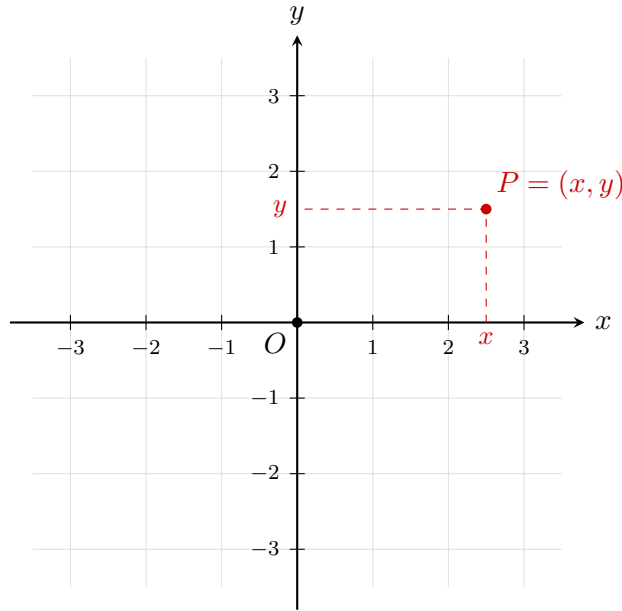


Figura 1. Representación gráfica del plano cartesiano en $\mathbb{R}^2$ con sus cuadrantes y ejes de coordenadas.

1. Suma de puntos:

$$P + Q = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

2. Producto por un escalar:

$$\alpha P = (\alpha x_1, \alpha y_2)$$

Observación 21. Las operaciones de suma y producto por escalar dotan a $\mathbb{R}^2$ de una estructura algebraica, esta estructura se le conoce como *espacio vectorial* sobre $\mathbb{R}$. Un elemento de un espacio vectorial se le llama *vector*.

Definición 63. Sean $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ dos puntos en el plano, y sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un escalar real. Se define

1. Producto interior o producto punto:

$$P \cdot Q = x_1x_2 + y_1y_2$$

2. Norma:

$$\|P\| = \sqrt{P \cdot P} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

Teorema 46 (Distancia Euclidiana). Sean $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ dos puntos en $\mathbb{R}^2$. La **distancia euclidiana** entre ellos es la norma de su diferencia, definida por:

$$d(P_1, P_2) = \|P_2 - P_1\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Definición 64 (Punto Medio). El **punto medio** M entre P_1 y P_2 es la combinación convexa (el promedio aritmético de los puntos):

$$M = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Definición 65 (Representación Gráfica Basada en un Punto). Dado un vector $v = (a, b)$ y un punto inicial $P = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, la **representación gráfica de v basada en P** es el segmento de recta dirigido que inicia en P y finaliza en el punto $Q = (x_2, y_2)$ dado por la suma:

$$Q = P + v = (x_1 + a, y_1 + b)$$

De manera equivalente, el vector v representa el desplazamiento determinado por la diferencia entre los puntos final e inicial:

$$v = Q - P = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = (a, b)$$

Observación 22 (Caso Particular: Vector Anclado en el Origen). Cuando el punto inicial P es el origen del sistema de coordenadas, $O = (0, 0)$, se tiene que $Q = O + v = (a, b)$. En este caso particular, se dice que el vector v está **anclado en el origen**, y su representación gráfica es el segmento dirigido que une a $O(0, 0)$ con el punto $Q(a, b)$.

Observación 23. La norma del vector $v = (a, b)$, dada por $\|v\| = \sqrt{a^2 + b^2}$, representa la longitud del segmento dirigido o, equivalentemente, la distancia entre el punto inicial A y el punto final B :

$$d(A, B) = \|B - A\| = \|v\| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

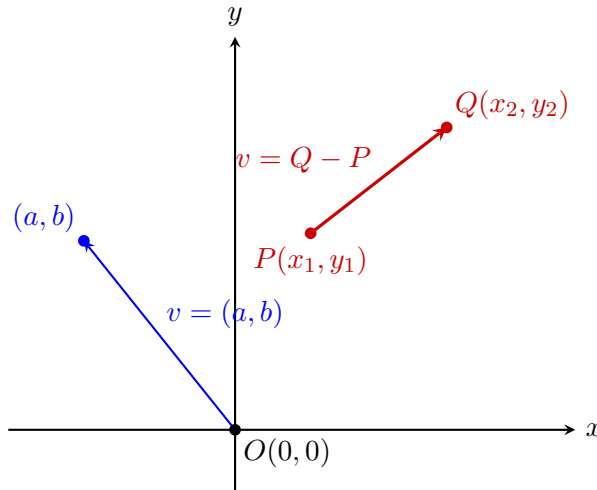


Figura 2. Representación del vector $v = (a, b)$ basado en el punto P , y el caso particular anclado en el origen O .

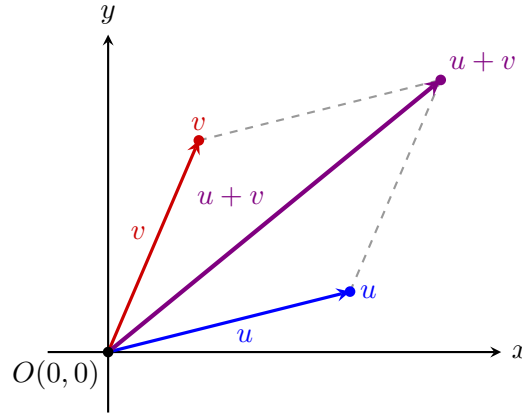


Figura 3. Suma vectorial $u + v$ mediante la regla del paralelogramo, con todos los vectores anclados en el origen $O = (0, 0)$.

2. Ecuaciones Algebraicas y Lugares Geométricos

Definición 66 (Conjunto Solución y Curva Plana). Dada una relación algebraica expresada mediante una ecuación en dos variables de la forma $F(x, y) = 0$, se define el **conjunto solución** $\mathcal{C}$ en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$ como el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) que satisfacen la igualdad:

$$\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = 0\}$$

Geoméricamente, el conjunto $\mathcal{C}$ recibe el nombre de **lugar geométrico** o **curva plana**.

Notación abreviada: De manera muy habitual, para simplificar la escritura, denotaremos directamente a la curva o lugar geométrico mediante su nombre seguido de la ecuación que lo define:

$$\mathcal{C} : F(x, y) = 0$$

Bajo esta convención, decir que un punto $P(x_0, y_0)$ pertenece a la curva ($P \in \mathcal{C}$) es totalmente equivalente a afirmar que sus coordenadas satisfacen la ecuación, es decir, $F(x_0, y_0) = 0$.

Ejemplo 70 (Determinación de un Conjunto Solución). Considere la ecuación $F(x, y) = x^2 + y^2 - 25 = 0$. Al despejar $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$ obtenemos la siguiente tabla de valores pertenecientes al conjunto solución:

x	-5	-4	-3	0	3	4	5
$y = \pm\sqrt{25 - x^2}$	0	± 3	± 4	± 5	± 4	± 3	0

Al representar estos pares ordenados (x, y) en el plano cartesiano, la distribución de los puntos sugiere fuertemente que el lugar geométrico corresponde a una curva cerrada y simétrica alrededor del origen: una circunferencia de radio $r = 5$.

Observación 24 (Soluciones Reales y Degeneración). El conjunto solución de una ecuación en $\mathbb{R}^2$ puede adoptar distintas formas dependiendo del rango de sus variables:

- **Curva Continua (Infinitos Puntos):** Como en $y - x^2 = 0$.
- **Punto Aislado:** La ecuación $x^2 + y^2 = 0$ tiene como único elemento a $(0, 0)$.
- **Conjunto Vacío:** La ecuación $x^2 + y^2 + 1 = 0$ no posee solución real, es decir, el conjunto solución es vacío.

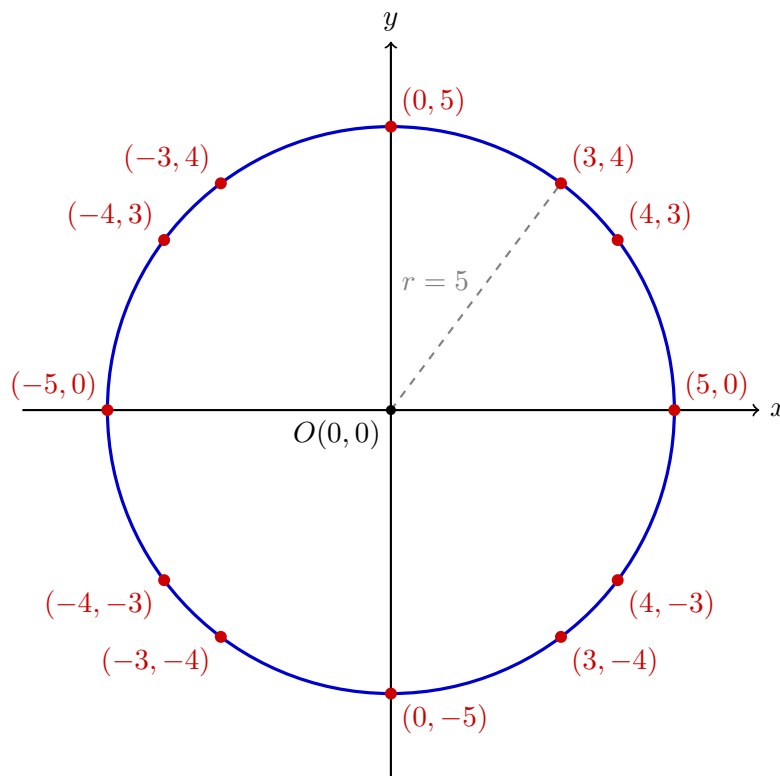


Figura 4. Representación gráfica del conjunto solución $x^2 + y^2 - 25 = 0$ con los puntos tabulados marcados sobre la circunferencia.

Observación 25 (Visualización Numérica y Software Especializado). En la práctica, cuando la ecuación $F(x, y) = 0$ no permite despejar y fácilmente, se utilizan herramientas de computación gráfica o entornos de álgebra computacional (CAS).

Para este texto, en el archivo complementario `graficar_conica.py` se incluye un script en Python que utiliza las librerías `numpy` y `matplotlib`. Mediante el comando `contour`, el código evalúa una malla bidimensional

y traza de forma directa la isolínea $F(x, y) = 0$, permitiendo graficar cualquier función implícita en pocas líneas.

De forma equivalente, el lector puede emplear otros entornos de geometría dinámica o cálculo numérico y simbólico como:

- **GeoGebra / Desmos:** Ideales para la graficación inmediata de ecuaciones implícitas y exploración interactiva de parámetros.
- **SageMath / Wolfram Mathematica / Maple:** Entornos CAS avanzados para análisis analítico y trazado implícito (p. ej., `implicit_plot`).
- **Julia / MATLAB / GNU Octave:** Alternativas de cálculo numérico para la evaluación de contornos sobre mallas finitas.

Ejemplo 71 (Visualización de una curva no despejable). Considere la curva implícita conocida como una *curva elíptica*:

$$\mathcal{C} : y^2 = x^3 - 3x + 3$$

Intentar despejar una única función explícita $y = f(x)$ resulta incómodo e insuficiente al requerir múltiples ramas ($\pm\sqrt{x^3 - 3x + 3}$). Sin embargo, al introducir la ecuación de forma directa en un entorno computacional como GeoGebra (o mediante evaluadores implícitos en Python/TikZ), se obtiene la representación gráfica completa del lugar geométrico:

3. La Recta en el Plano Cartesiano

Definición 67 (La Recta). Una **recta** $\mathcal{L}$ en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$ es el lugar geométrico o conjunto solución de los puntos $P = (x, y)$ que satisfacen una relación lineal entre sus coordenadas. En su notación abreviada se expresa como $\mathcal{L} : F(x, y) = 0$.

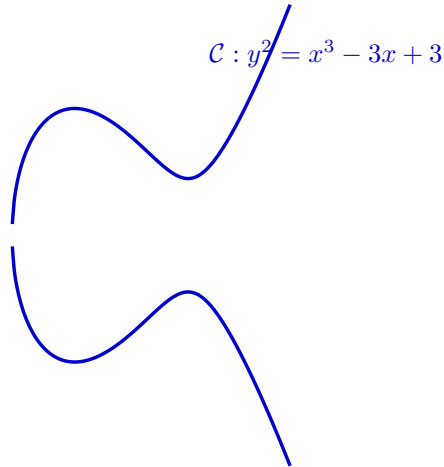


Figura 5. Representación del lugar geométrico $C : y^2 = x^3 - 3x + 3$, un ejemplo de curva elíptica plana trazada mediante software computacional.

Ejemplo 72 (Graficación de una recta mediante tabulación). Dada la recta en su ecuación general:

$$\mathcal{L} : 3x + 2y - 6 = 0$$

Para graficar $\mathcal{L}$, basta con determinar dos puntos pertenecientes al conjunto solución. Despejando y en términos de x obtenemos:

$$y = \frac{6 - 3x}{2}$$

Elegimos arbitrariamente valores para una variable (indicados en negrita) y calculamos el valor correspondiente de la otra coordenada:

1. Si $x = 0$, entonces $y = \frac{6 - 3(0)}{2} = 3 \implies P_1 = (0, 3)$.
2. Si $y = 0$, despejando x de $3x + 2(0) - 6 = 0$, obtenemos $x = 2 \implies P_2 = (2, 0)$.

Resumiendo los cálculos en una tabla horizontal:

x	0	2
y	3	0

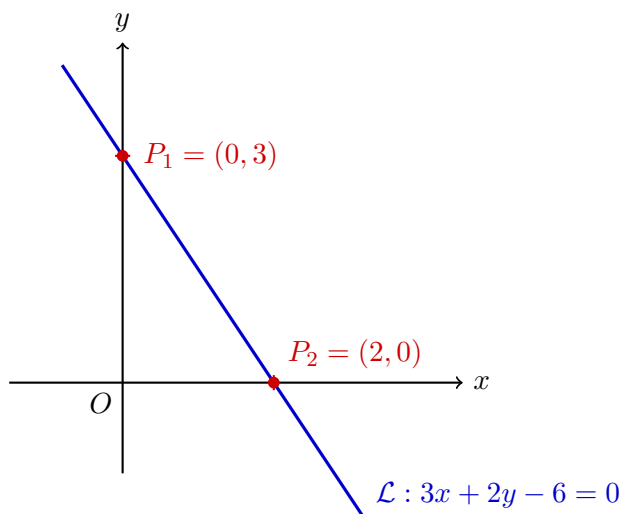


Figura 6. Gráfica de la recta $\mathcal{L} : 3x + 2y - 6 = 0$ obtenida mediante las intersecciones con los ejes coordenados $P_1 = (0, 3)$ y $P_2 = (2, 0)$.

Definición 68 (Pendiente de una Recta). Dada una recta no vertical $\mathcal{L}$ que pasa por dos puntos distintos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ con $x_1 \neq x_2$, se define la **pendiente** m de la recta como la razón entre el cambio en el eje vertical (Δy) y el cambio en el eje horizontal (Δx):

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

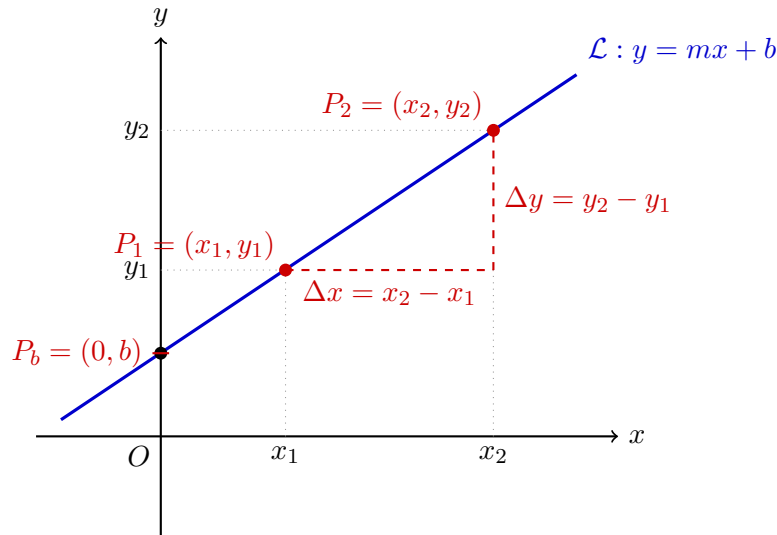


Figura 7. Interpretación geométrica de la pendiente $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$, la ordenada al origen $P_b = (0, b)$.

Las siguientes son las distintas formas de definir analíticamente a una recta $\mathcal{L}$, según las condiciones geométricas conocidas:

1. **Ecuación Punto-Pendiente:** Dada una recta $\mathcal{L}$ que pasa por un punto conocido $P_0 = (x_0, y_0)$ y tiene pendiente m , su ecuación está definida por:

$$\mathcal{L} : y - y_0 = m(x - x_0)$$

2. **Ecuación Pendiente-Ordenada al Origen (o Principal):** Dada una recta $\mathcal{L}$ con pendiente m y que corta al eje y en el punto $P_b =$

$(0, b)$, donde b es la ordenada al origen, su ecuación se define como:

$$\mathcal{L} : y = mx + b$$

3. **Ecuación Dados Dos Puntos:** Dada una recta $\mathcal{L}$ que pasa por dos puntos distintos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ con $x_1 \neq x_2$, la pendiente queda determinada por $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, definiendo su ecuación como:

$$\mathcal{L} : y - y_1 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x - x_1)$$

4. **Ecuación Vectorial:** Dada una recta $\mathcal{L}$ que pasa por un punto $P_0 = (x_0, y_0)$ y posee la dirección de un vector director no nulo $v = (v_1, v_2)$, su ecuación vectorial se define mediante el conjunto:

$$\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2), t \in \mathbb{R}\}$$

o de forma abreviada:

$$\mathcal{L} : (x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2), \quad t \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 73 (Determinación de las distintas formas de una recta). Considere los puntos $P_1 = (1, 2)$ y $P_2 = (4, 8)$ pertenecientes a una recta $\mathcal{L}$. Se desea determinar la pendiente m , la ordenada al origen b y la ecuación de la recta en sus distintas formas algebraicas.

1. **Cálculo de la Pendiente (m):**

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{8 - 2}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2$$

2. **Ecuación Dados Dos Puntos:** Utilizando directamente las coordenadas de $P_1 = (1, 2)$ y $P_2 = (4, 8)$:

$$\mathcal{L} : y - 2 = \left(\frac{8 - 2}{4 - 1} \right) (x - 1)$$

3. **Ecuación Punto-Pendiente:** Tomando el punto $P_1 = (1, 2)$ y la pendiente $m = 2$:

$$\mathcal{L} : y - 2 = 2(x - 1)$$

4. **Ecuación Pendiente-Ordenada al Origen:** Despejando y en la ecuación anterior:

$$y - 2 = 2x - 2 \implies \mathcal{L} : y = 2x + 0$$

Por lo tanto, la ordenada al origen es $b = 0$, lo que indica que la recta cruza el eje y en el punto $P_b = (0, 0)$.

5. **Ecuación General:** Reagrupando todos los términos en un mismo miembro:

$$\mathcal{L} : 2x - y = 0 \quad (\text{donde } A = 2, B = -1, C = 0)$$

6. **Ecuación Vectorial:** Un vector director v para la recta se obtiene mediante la diferencia $v = P_2 - P_1 = (4 - 1, 8 - 2) = (3, 6)$, o bien simplificándolo a $v = (1, 2)$. Tomando $P_1 = (1, 2)$ como punto base:

$$\mathcal{L} : (x, y) = (1, 2) + t(1, 2), \quad t \in \mathbb{R}$$

4. Las Cónicas en el Plano Cartesiano

Definimos las cónicas a partir de sus expresiones estándar u ordinarias con centro o vértice en un punto conocido $P_0 = (x_0, y_0)$:

Definición 69 (Circunferencia). La **circunferencia** es el lugar geométrico de los puntos $P = (x, y)$ que equidistan de un punto fijo $P_0 = (x_0, y_0)$ denominado centro. Su ecuación canónica es:

$$\mathcal{C} : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \quad (r > 0)$$

donde r representa el radio de la circunferencia.

Definición 70 (Parábola). La **parábola** es el lugar geométrico de los puntos $P = (x, y)$ que equidistan de un punto fijo F (foco) y de una recta fija D (directriz). Con vértice en $P_0 = (x_0, y_0)$, su ecuación canónica es:

- *Eje focal horizontal*: $\mathcal{C} : (y - y_0)^2 = 4p(x - x_0)$
- *Eje focal vertical*: $\mathcal{C} : (x - x_0)^2 = 4p(y - y_0)$

donde $|p| \neq 0$ es la distancia dirigida del vértice al foco.

Definición 71 (Elipse). La **elipse** es el lugar geométrico de los puntos $P = (x, y)$ tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos F_1 y F_2 (focos) es constante e igual a $2a$. Con centro en $P_0 = (x_0, y_0)$, su ecuación canónica es:

- *Eje mayor horizontal*: $\mathcal{C} : \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$
- *Eje mayor vertical*: $\mathcal{C} : \frac{(x-x_0)^2}{b^2} + \frac{(y-y_0)^2}{a^2} = 1 \quad (a > b > 0)$

Definición 72 (Hipérbola). La **hipérbola** es el lugar geométrico de los puntos $P = (x, y)$ tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias

a dos puntos fijos F_1 y F_2 (focos) es constante e igual a $2a$. Con centro en $P_0 = (x_0, y_0)$, su ecuación canónica es:

- Eje focal horizontal: $C : \frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0)$
- Eje focal vertical: $C : \frac{(y-y_0)^2}{a^2} - \frac{(x-x_0)^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0)$

Al desarrollar los productos notables en cualquiera de las ecuaciones canónicas anteriores y agrupar términos semejantes, se obtiene la **ecuación general de segundo grado**:

$$C : Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Teorema 47 (Clasificación por Discriminante). *Dada una cónica descrita por la ecuación general $C : Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, la naturaleza de la curva queda determinada por el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$:*

1. Si $\Delta < 0$, C es de tipo **elíptico** (elipse, circunferencia, un punto o el conjunto vacío). Si además $B = 0$ y $A = C$, representa una **circunferencia**.
2. Si $\Delta = 0$, C es de tipo **parabólico** (parábola, dos rectas paralelas, una recta o el conjunto vacío).
3. Si $\Delta > 0$, C es de tipo **hiperbólico** (hipérbola o dos rectas secantes).

Si los ejes de la cónica son paralelos a los ejes coordenados ($B = 0$), el discriminante se reduce a $\Delta = -4AC$, por lo que la clasificación depende directamente del signo del producto AC :

- **Circunferencia:** $A = C \neq 0$.
- **Elipse:** $AC > 0$ con $A \neq C$.
- **Parábola:** $AC = 0$ ($A = 0$ o $C = 0$, no ambos).
- **Hipérbola:** $AC < 0$.

Ejemplo 74 (Obtención de la ecuación general y clasificación). A continuación se desarrollan ejemplos pasando de la forma canónica a la general y verificando su clasificación mediante el teorema del discriminante:

1. **Circunferencia:** Centro en $P_0 = (2, -3)$ y radio $r = 4$.

$$\mathcal{C}_1 : (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

Desarrollando los binomios:

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = 16 \implies \mathcal{C}_1 : x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$$

Aquí $A = 1$, $B = 0$, $C = 1$. Dado que $B = 0$ y $A = C = 1$, se confirma que es una **circunferencia** ($\Delta = -4(1)(1) = -4 < 0$).

2. **Parábola:** Vértice en $P_0 = (-1, 2)$ con eje focal vertical y $p = 2$.

$$\mathcal{C}_2 : (x + 1)^2 = 8(y - 2)$$

Desarrollando:

$$x^2 + 2x + 1 = 8y - 16 \implies \mathcal{C}_2 : x^2 + 2x - 8y + 17 = 0$$

Aquí $A = 1$, $B = 0$, $C = 0$. Como $AC = (1)(0) = 0$, el discriminante es $\Delta = 0$, lo que confirma que es una **parábola**.

3. **Elipse:** Centro en $P_0 = (3, 1)$, semi-eje horizontal $a = 5$ y semi-eje vertical $b = 3$.

$$C_3 : \frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$$

Multiplicando por 225 para eliminar denominadores:

$$9(x-3)^2 + 25(y-1)^2 = 225 \implies 9(x^2 - 6x + 9) + 25(y^2 - 2y + 1) = 225$$

$$C_3 : 9x^2 + 25y^2 - 54x - 50y - 119 = 0$$

Aquí $A = 9$, $B = 0$, $C = 25$. Como $AC = 225 > 0$ y $A \neq C$, el discriminante es $\Delta = -4(9)(25) = -900 < 0$, confirmando una **elipse**.

4. **Hipérbola:** Centro en $P_0 = (0, -2)$, $a = 4$ y $b = 3$ con eje focal horizontal.

$$C_4 : \frac{x^2}{16} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1$$

Multiplicando por 144:

$$9x^2 - 16(y+2)^2 = 144 \implies 9x^2 - 16(y^2 + 4y + 4) = 144$$

$$C_4 : 9x^2 - 16y^2 - 64y - 208 = 0$$

Aquí $A = 9$, $B = 0$, $C = -16$. Dado que $AC = -144 < 0$, el discriminante es $\Delta = -4(9)(-16) = 576 > 0$, lo que define una **hipérbola**.

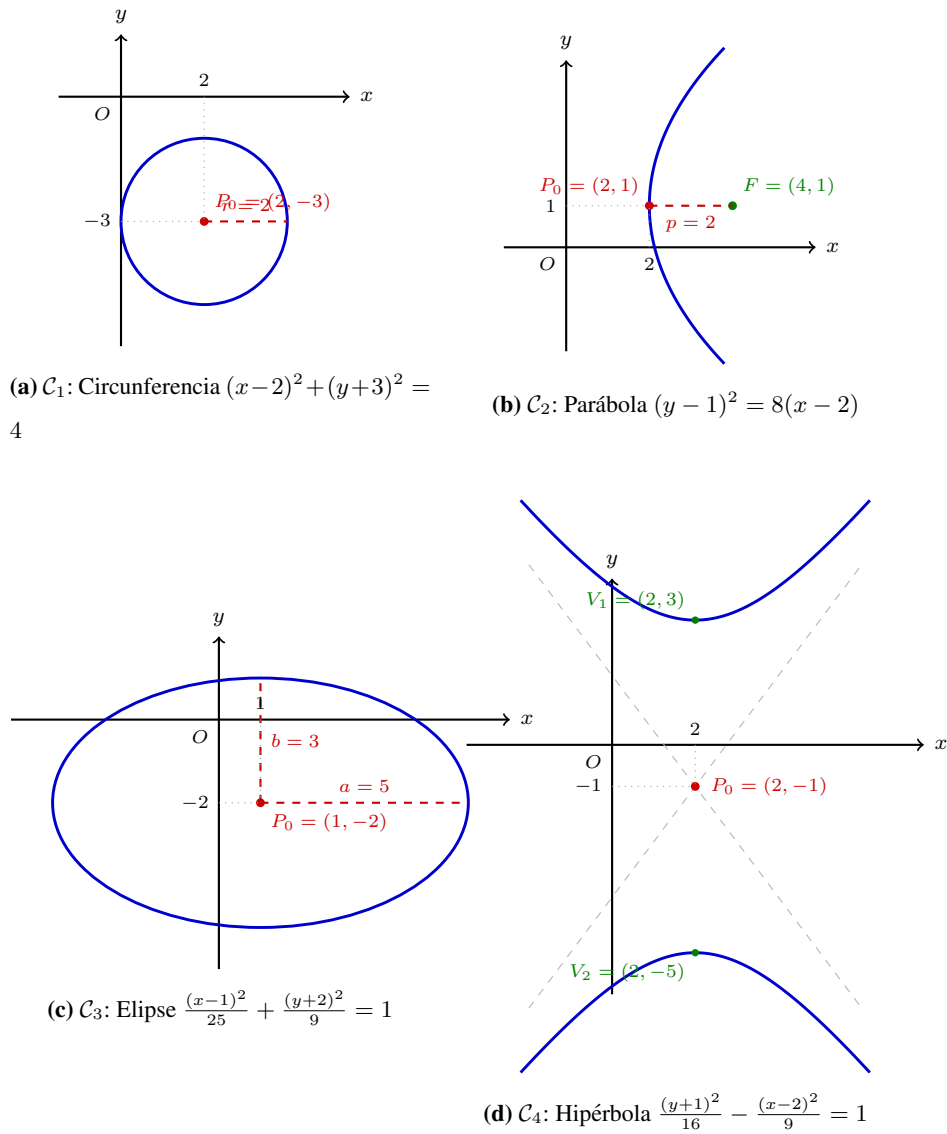


Figura 8. Representación gráfica de los cuatro ejemplos de cónicas con sus centros o vértices ubicados en el punto $P_0 = (x_0, y_0)$.

5. Funciones e identidades trigonométricas

Definición 73 (Círculo Unitario y Ángulo en Posición Normal). Considere el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$. A cada punto (x, y) sobre la circunferencia le corresponde un ángulo θ determinado por el segmento que une el origen $(0, 0)$ con el punto P , medido desde el eje x positivo en sentido antihorario.

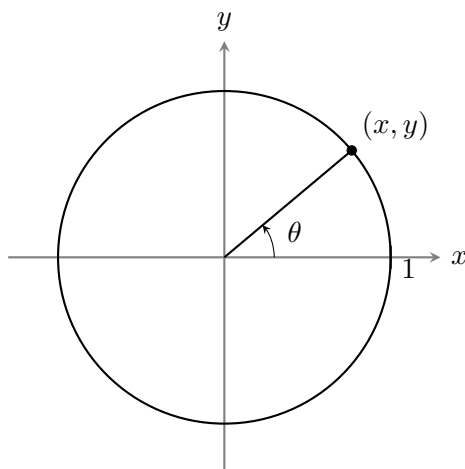


Figura 9. Punto (x, y) sobre el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$.

Definición 74 (Funciones Trigonómicas en el Círculo Unitario). Sea (x, y) el punto sobre el círculo unitario correspondiente al ángulo $\theta \in \mathbb{R}$. Se definen las funciones **coseno** y **seno** como las coordenadas del punto P :

$$\cos(\theta) = x, \quad \sin(\theta) = y$$

A partir de estas, se definen las cuatro funciones trigonométricas restantes como los cocientes correspondientes:

■ **Tangente:**

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{y}{x}, \quad \text{para } \cos(\theta) \neq 0$$

■ **Secante:**

$$\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} = \frac{1}{x}, \quad \text{para } \cos(\theta) \neq 0$$

■ **Cotangente:**

$$\cot(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} = \frac{x}{y}, \quad \text{para } \sin(\theta) \neq 0$$

■ **Cosecante:**

$$\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)} = \frac{1}{y}, \quad \text{para } \sin(\theta) \neq 0$$

Ejemplo 75 (Evaluación en Ángulos Notables). Para evaluar las funciones trigonométricas en un ángulo θ , identificamos las coordenadas del punto (x, y) sobre el círculo unitario correspondiente a dicho ángulo:

- Para $\theta = 0$: El punto es $(1, 0)$, por lo que $\cos(0) = 1$ y $\sin(0) = 0$.
- Para $\theta = \frac{\pi}{4}$: El punto es $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, por lo que $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- Para $\theta = \frac{\pi}{2}$: El punto es $(0, 1)$, por lo que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ y $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

A partir de estas coordenadas se obtienen las demás funciones:

θ	(x, y)	$\cos(\theta)$	$\sin(\theta)$
0	$(1, 0)$	1	0
$\frac{\pi}{4}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	$(0, 1)$	0	1

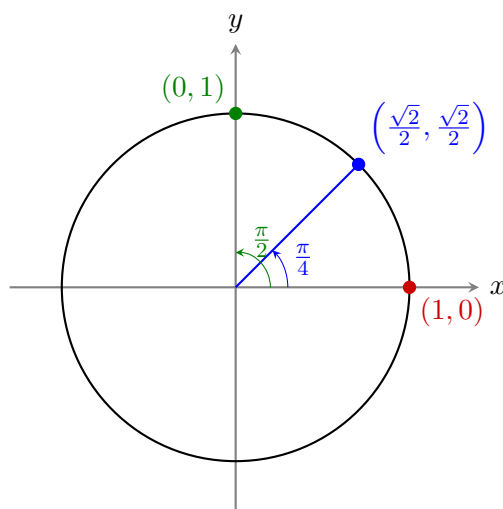


Figura 10. Algunos ángulos notables y sus puntos $(\cos \theta, \sin \theta)$ en círculo unitario.

Teorema 48 (Periodicidad de las Funciones Trigonómicas). *Para todo ángulo $\theta \in \mathbb{R}$ en el dominio de cada función y para todo entero $k \in \mathbb{Z}$, se cumplen las siguientes propiedades de periodicidad:*

1. Las funciones seno y coseno son periódicas de período 2π :

$$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin(\theta)$$

$$\cos(\theta + 2k\pi) = \cos(\theta)$$

2. Las funciones secante y cosecante son periódicas de período 2π :

$$\sec(\theta + 2k\pi) = \sec(\theta)$$

$$\csc(\theta + 2k\pi) = \csc(\theta)$$

3. Las funciones tangente y cotangente son periódicas de período π :

$$\tan(\theta + k\pi) = \tan(\theta)$$

$$\cot(\theta + k\pi) = \cot(\theta)$$

Teorema 49 (Paridad del Seno y del Coseno). *Para todo ángulo $\theta \in \mathbb{R}$, las funciones seno y coseno satisfacen las siguientes propiedades de simetría:*

1. **La función coseno es par** (su gráfica es simétrica respecto al eje y):

$$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

2. **La función seno es impar** (su gráfica es simétrica respecto al origen):

$$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

Teorema 50 (Identidad Pitagórica e Identidades Derivadas). *Para todo ángulo $\theta \in \mathbb{R}$, se cumple la **identidad pitagórica fundamental**:*

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$$

A partir de esta, se obtienen las identidades derivadas (o “primas” de la pitagórica) dividiendo la expresión entre $\cos^2(\theta)$ y $\sin^2(\theta)$, respectivamente:

1. Para todo θ tal que $\cos(\theta) \neq 0$:

$$1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$$

2. Para todo θ tal que $\sin(\theta) \neq 0$:

$$1 + \cot^2(\theta) = \csc^2(\theta)$$

Demostración. Dado que el punto (x, y) pertenece al círculo unitario, satisface su ecuación cartesiana:

$$x^2 + y^2 = 1$$

Sustituyendo las definiciones $x = \cos(\theta)$ y $y = \sin(\theta)$, obtenemos directamente $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$.

Para obtener la primera identidad derivada, dividimos entre $\cos^2(\theta)$:

$$\frac{\cos^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} + \frac{\sin^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} = \frac{1}{\cos^2(\theta)} \implies 1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$$

De forma análoga, dividiendo entre $\sin^2(\theta)$ se obtiene $1 + \cot^2(\theta) = \csc^2(\theta)$. $\square$

Ejemplo 76. Demuestre la siguiente identidad trigonométrica:

$$\frac{\sin(\theta)}{1 + \cos(\theta)} + \cot(\theta) = \csc(\theta)$$

Demostración. Transformamos el lado izquierdo sustituyendo la cotangente en términos de seno y coseno:

$$\begin{aligned}\frac{\sin(\theta)}{1 + \cos(\theta)} + \cot(\theta) &= \frac{\sin(\theta)}{1 + \cos(\theta)} + \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \\&= \frac{\sin^2(\theta) + \cos(\theta)(1 + \cos(\theta))}{\sin(\theta)(1 + \cos(\theta))} \\&= \frac{\sin^2(\theta) + \cos(\theta) + \cos^2(\theta)}{\sin(\theta)(1 + \cos(\theta))} \\&= \frac{(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) + \cos(\theta)}{\sin(\theta)(1 + \cos(\theta))} \\&= \frac{1 + \cos(\theta)}{\sin(\theta)(1 + \cos(\theta))} \\&= \frac{1}{\sin(\theta)} \\&= \csc(\theta)\end{aligned}$$

□

Ejemplo 77. Demuestre la siguiente identidad trigonométrica:

$$\sec^2(x) + \csc^2(x) = \sec^2(x) \csc^2(x)$$

Demostración. Expresamos el lado izquierdo en términos de seno y coseno para sumar las fracciones:

$$\begin{aligned}
 \sec^2(x) + \csc^2(x) &= \frac{1}{\cos^2(x)} + \frac{1}{\sin^2(x)} \\
 &= \frac{\sin^2(x) + \cos^2(x)}{\cos^2(x) \sin^2(x)} \\
 &= \frac{1}{\cos^2(x) \sin^2(x)} \\
 &= \frac{1}{\cos^2(x)} \cdot \frac{1}{\sin^2(x)} \\
 &= \sec^2(x) \csc^2(x)
 \end{aligned}$$

□

Teorema 51 (Suma de Ángulos para Seno y Coseno). *Para cualesquiera ángulos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes identidades:*

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

Demostración. Por la Fórmula de Euler, para cualquier $\theta \in \mathbb{R}$ se cumple que $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

Aplicando esta identidad al ángulo $(\alpha + \beta)$ y utilizando la propiedad fundamental de los exponentes $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$:

$$e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta}$$

Sustituyendo la Fórmula de Euler en ambos lados de la igualdad:

$$\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta) = (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta)$$

Desarrollando el producto del lado derecho y sabiendo que $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} & (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) \\ &= \cos \alpha \cos \beta + i \cos \alpha \sin \beta + i \sin \alpha \cos \beta + i^2 \sin \alpha \sin \beta \\ &= (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \end{aligned}$$

Iguando las expresiones obtenidas:

$$\begin{aligned} & \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta) \\ &= (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \end{aligned}$$

Puesto que dos números complejos son iguales si y solo si sus partes reales e imaginarias son iguales:

1. Igualando la **parte real**:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

2. Igualando la **parte imaginaria**:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

□

Corolario 3 (Tangente de la Suma de Ángulos). *Para cualesquiera ángulos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\cos(\alpha + \beta) \neq 0$, $\cos(\alpha) \neq 0$ y $\cos(\beta) \neq 0$, se cumple:*

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

Demostración. Aplicando la definición de tangente y el teorema de la suma de ángulos para seno y coseno:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$

Dividiendo tanto el numerador como el denominador entre $\cos \alpha \cos \beta$:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

□

Corolario 4 (Fórmulas del Ángulo Doble). *Para cualquier ángulo $\alpha \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes identidades para el ángulo doble:*

1. $\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$
2. $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$
3. $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)} \quad (\text{para } \tan^2(\alpha) \neq 1)$

Demostración. Haciendo $\beta = \alpha$ en las fórmulas de suma de ángulos:

1. Para el seno:

$$\sin(2\alpha) = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

2. Para el coseno:

$$\cos(2\alpha) = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

3. Para la tangente:

$$\tan(2\alpha) = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

□

Teorema 52 (Fórmulas de Reducción de Potencia). *Para todo ángulo $u \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes identidades que expresan los cuadrados de las funciones seno y coseno en términos del coseno del ángulo doble $2u$:*

1. **Cuadrado del seno:**

$$\sin^2(u) = \frac{1 - \cos(2u)}{2}$$

2. **Cuadrado del coseno:**

$$\cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$$

3. **Cuadrado de la tangente:**

$$\tan^2(u) = \frac{1 - \cos(2u)}{1 + \cos(2u)} \quad \text{para } \cos(2u) \neq -1$$

Demostración. Partimos de la identidad del coseno del ángulo doble:

$$\cos(2u) = \cos^2(u) - \sin^2(u)$$

1. **Para la fórmula de $\sin^2(u)$:**

Sustituyendo $\cos^2(u) = 1 - \sin^2(u)$ mediante la identidad pitagórica:

$$\cos(2u) = (1 - \sin^2(u)) - \sin^2(u)$$

$$\cos(2u) = 1 - 2\sin^2(u)$$

$$2\sin^2(u) = 1 - \cos(2u)$$

$$\sin^2(u) = \frac{1 - \cos(2u)}{2}$$

2. Para la fórmula de $\cos^2(u)$:

Sustituyendo $\sin^2(u) = 1 - \cos^2(u)$ mediante la identidad pitagórica:

$$\cos(2u) = \cos^2(u) - (1 - \cos^2(u))$$

$$\cos(2u) = 2\cos^2(u) - 1$$

$$2\cos^2(u) = 1 + \cos(2u)$$

$$\cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$$

3. Para la fórmula de $\tan^2(u)$:

Dividiendo el cuadrado del seno entre el cuadrado del coseno:

$$\tan^2(u) = \frac{\sin^2(u)}{\cos^2(u)} = \frac{\frac{1 - \cos(2u)}{2}}{\frac{1 + \cos(2u)}{2}} = \frac{1 - \cos(2u)}{1 + \cos(2u)}$$

□

Ejemplo 78. Demuestre la siguiente identidad trigonométrica:

$$\sin^2(x) \cos^2(x) = \frac{1}{8} (1 - \cos(4x))$$

Demostración. Transformamos el lado izquierdo aplicando primero la ley de los exponentes $(ab)^2 = a^2b^2$ y la identidad del ángulo doble $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$:

$$\begin{aligned} \sin^2(x) \cos^2(x) &= (\sin(x) \cos(x))^2 \\ &= \left(\frac{\sin(2x)}{2} \right)^2 \\ &= \frac{\sin^2(2x)}{4} \end{aligned}$$

A continuación, aplicamos la fórmula de reducción de potencia para el seno al cuadrado, $\sin^2(u) = \frac{1 - \cos(2u)}{2}$, tomando $u = 2x$ (por lo que $2u = 4x$):

$$\begin{aligned}\frac{\sin^2(2x)}{4} &= \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1 - \cos(4x)}{2} \right) \\ &= \frac{1}{8} (1 - \cos(4x))\end{aligned}$$

Por lo tanto, hemos demostrado que:

$$\sin^2(x) \cos^2(x) = \frac{1}{8} (1 - \cos(4x))$$

□